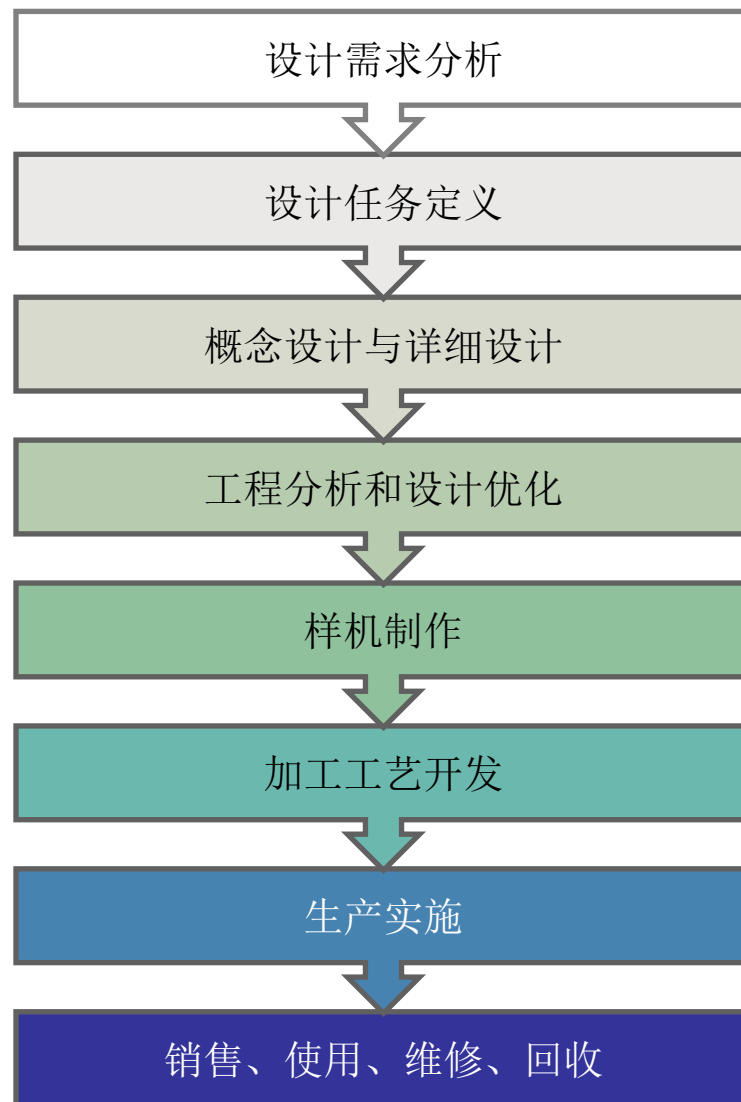


产品数字化开发集成技术

产品开发过程

● 产品开发过程

➤ 产品开发过程是指从产品需求分析到产品最终定型的全过程。



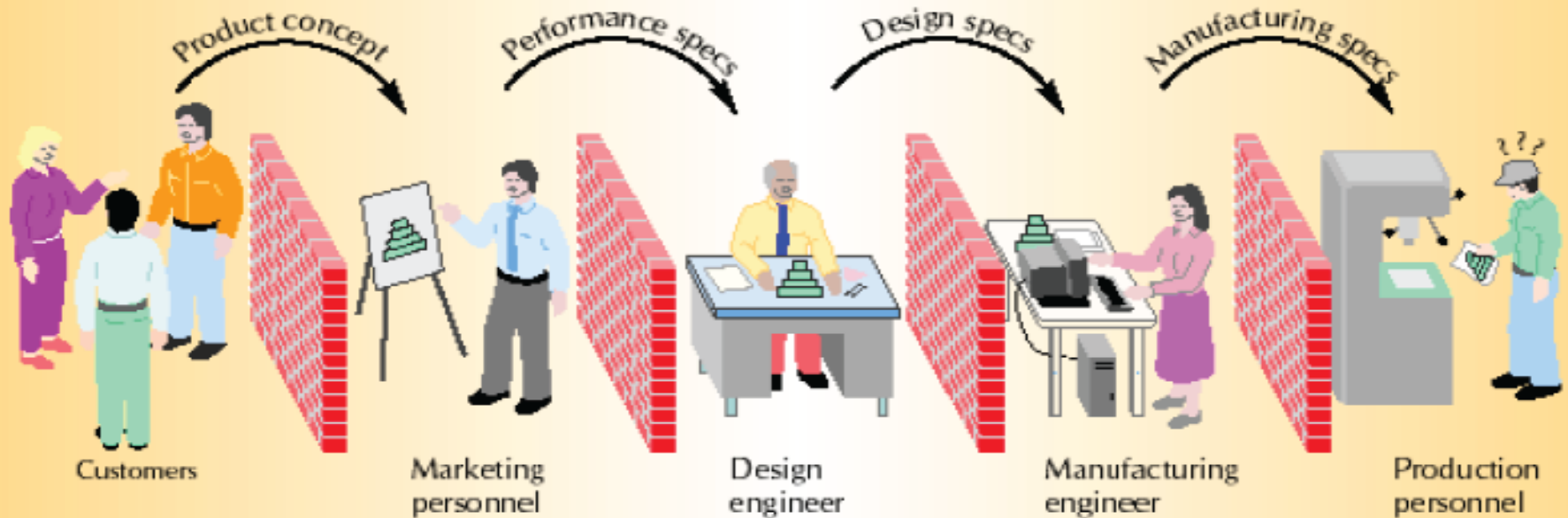
产品开发过程

● 产品开发过程的主要问题

- 产品开发是研发部门的事情
- 产品开发流程不是端到端的
- 产品开发流程结构化不足，孤岛现象
- 产品开发流程某些关键活动缺乏有效的定义
- 产品开发流程缺乏有效的分类管理
- 产品开发流程执行不到位，优化不足

产品开发过程

(a) Sequential design: Walls between functional areas

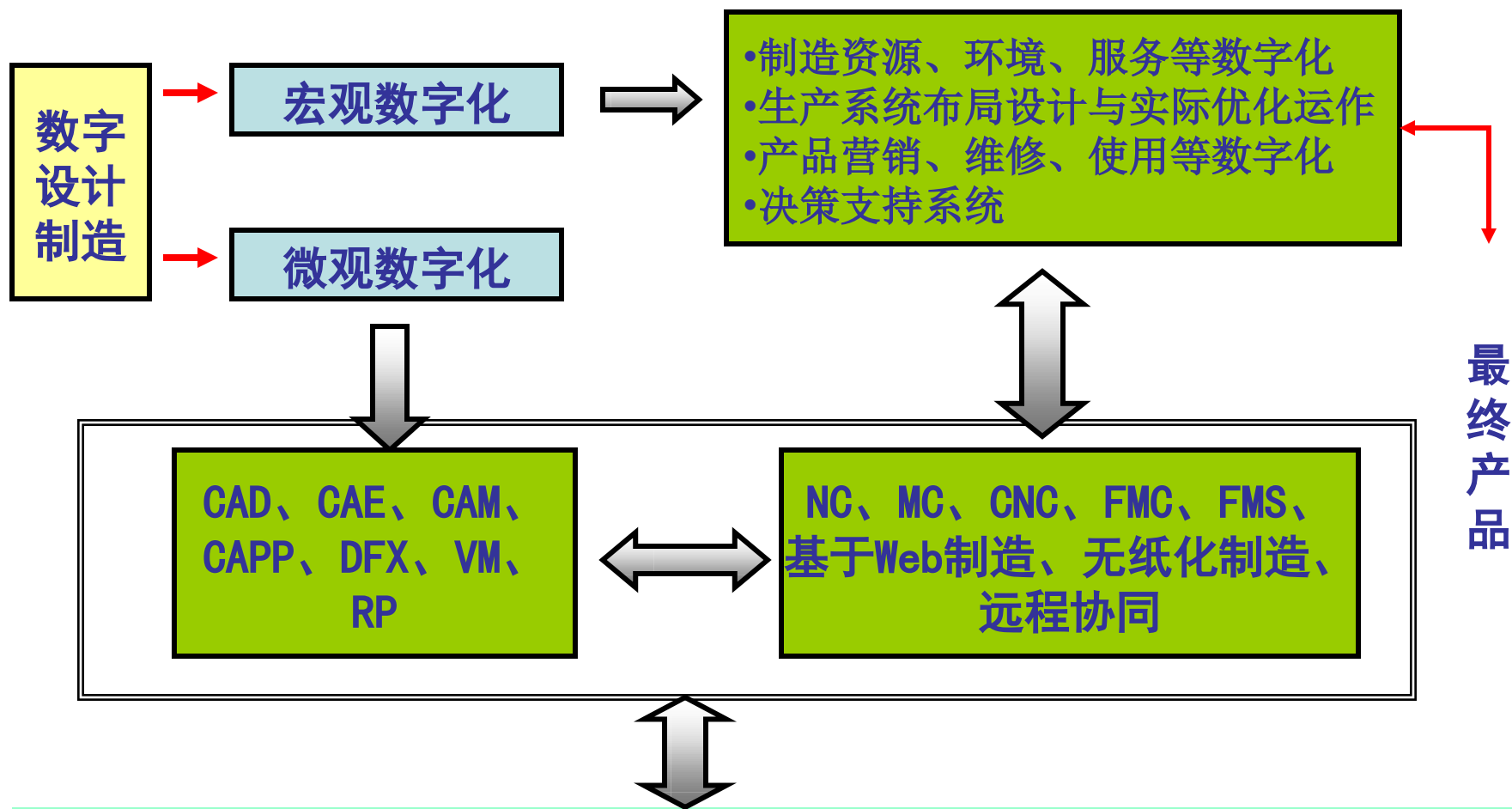


(b) Concurrent design: Walls broken down



数字化设计制造技术基础

● 数字化技术基础



数字化设计制造信息支持技术：IGES、STEP、ERP、MIS、PDM、PLM

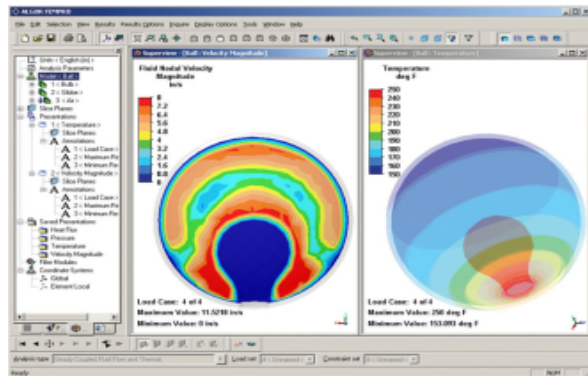
数字化设计制造技术基础

● CAD/CAE/CAM技术

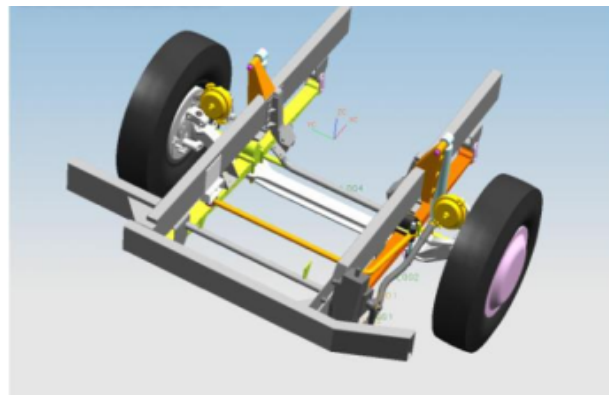
CAD软件: AutoCAD, UG, Pro/E, CATIA, SolidWorks等

CAE软件: Ansys, Adams, Matlab以及Cad软件本身的集成

CAM软件: MasterCAM, cimatron, Edgecam, Powermill等, 以及CAD软件自带的CAM



有限元分析



机构分析



数控编程

产品数字化开发的集成技术

● outline

- ✓ 柔性制造系统 (Flexible Manufacturing System)
- ✓ 并行工程 (Concurrent Engineering)
- ✓ 协同设计 (Cooperative Design或Collaborative Design)
- ✓ 敏捷制造与网络化制造
(Agile Manufacturing and Web-based Manufacturing)
- ✓ 绿色制造 (Green Manufacturing)
- ✓ 产品全生命周期数字化管理技术(PLM)

先进制造系统概述

- 制造业是国民经济的支柱产业，它不仅为国民经济发展和科技进步提供了基础的工艺装备，还为人们创造出大量的物质财富和新知识。
- 据统计，工业化国家中约有25％的人口从事各种形式的制造活动，约有70%～80%的物质财富来自制造业。
- 科学技术的日新月异和经济全球化，用户对产品的要求已不再局限于某种单项指标。从制造企业的角度看，**顾客满意度**才是产品质量的最佳描述，也是企业的最终追求目标。

先进制造系统概述

- 为实现上述目标，产品性能不断向先进实用、质优价廉、体小量轻、节能高效、绿色环保等方向发展，产品开发模式体现出多品种、小批量、柔性化、高效率等特征，生产过程日趋高速化、精密化、自动化、少切削、节能环保和零缺陷。
- 近几十年来，以计算机和信息技术为基础，产生了很多产品数字化开发的集成思想和技术。典型的先进制造系统有：
 - 柔性制造系统（Flexible Manufacturing System, FMS）
 - 计算机集成制造系统（Computer Integrated Manufacturing System, CIMS）
 - 智能制造系统（Intelligent Manufacturing System, IMS）

先进制造系统概述

- 敏捷制造 (Agile Manufacturing, AM)
- 精益生产 (Lean Production, LP)
- 并行工程 (Concurrent Engineering, CE)
- 快速原型制造 (Rapid Prototyping Manufacturing, RPM)
- 虚拟制造 (Virtual Manufacturing, VM)
- 协同设计 (Cooperative Design或 Collaborative Design, CD)
- 网络化制造 (Web-based Manufacturing, Web-M)
- 产品全生命周期管理 (Product Life-cycle Management, PLM) 技术

先进制造系统概述

- 这些新思想和新技术在不同时期、从不同侧面促进了制造业的进步。
- 人们在预测新世纪制造业的发展趋势时，将之概括为“八化”，即智能化、集成化、柔性化、网络化、全球化、精密化、信息化、知识化。

柔性制造系统

● FMS的产生和发展

- 1) 随着经济的发展和消费水平的提高，人们更注重产品的不断更新和多样化，中小批量、多品种生产已成为机械制造业的一个重要特征；
- 2) 科学技术的迅猛发展推动了自动化程度和制造水平的提高。
- 3) 在这些新技术的基础上，为多品种、小批量生产的需要而兴起的 柔性自动化制造技术得到了迅速的发展，作为这种技术具体应用的柔性制造系统（FMS）、柔性制造单元（FMC）和柔性制造自动线（FML）等柔性制造设备纷纷问世，其中柔性制造系统（Flexible Manufacturing System，FMS）最具代表性。

柔性制造系统

● FMS的产生和发展

- ✓ FMS的雏形源于美国MALROSE公司，该公司在1963年制造了世界上第一条多品种柴油机零件的数控生产线。
- ✓ FMS的概念由英国MOLIN公司最早正式提出，并在1965年取得了发明专利，1967年FMS正式形成。
- ✓ FMS是先进制造技术的一部分，在欧美、日本、俄罗斯有较大的发展；
- ✓ 1985年世界各国已投入运行的FMS有500多套，88年近800套，90年超过1000套，目前约共有4000多套FMS在运行；
- ✓ 我国是1984年开始研制FMS，1986年从日本引进第一套FMS。

柔性制造系统

● FMS的基本组成及主要功能

✓ FMS的定义及基本组成

在**我国**有关标准中，FMS（Flexible Manufacturing System）被**定义**为：由数控加工设备、物流贮运装置和计算机控制系统等组成的自动化制造系统，它包括多个柔性制造单元，能根据制造任务或生产环境的变化迅速进行调整，适用于多品种、中小批量生产。

国外有关专家对FMS进行了更为直观的**定义**：柔性制造系统是至少由两台机床、一套物料运储系统（从装载到卸载具有高度自动化）和一套计算机控制系统所组成的制造系统，它通过简单地改变软件的方法便能制造出多种零件中任何一种零件。

柔性制造系统

● FMS的基本组成及主要功能

从上述定义可以看出，FMS主要由以下三部分组成：多工位的数控加工系统、自动化的物料储运系统和计算机控制的信息系统。其构成框图如图所示。

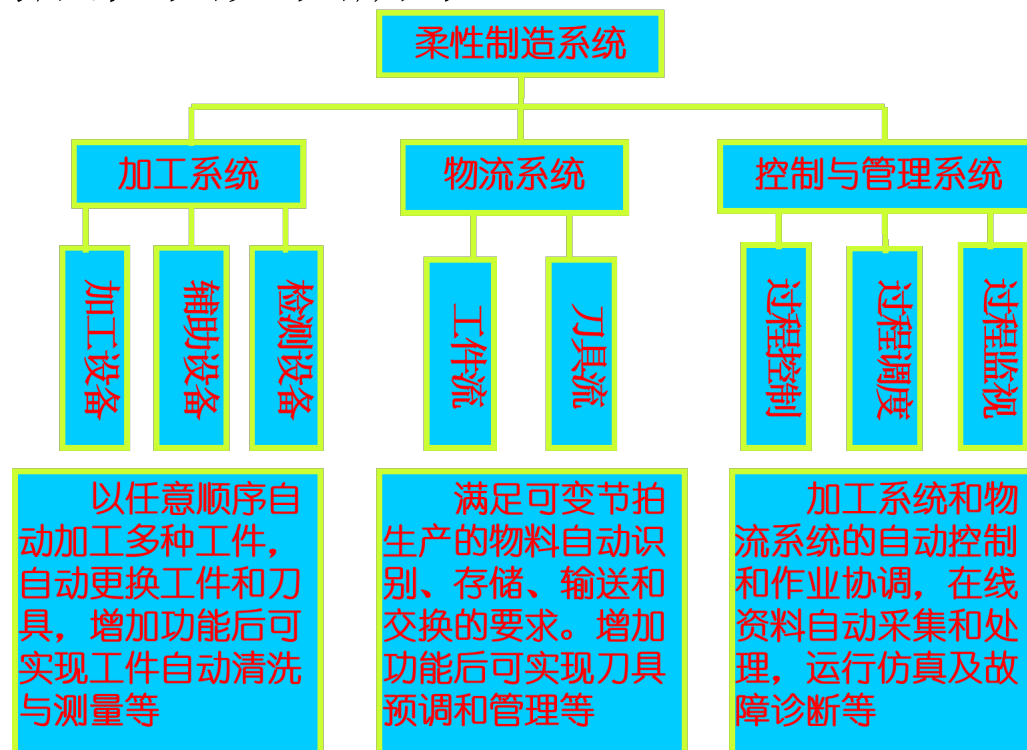


图 FMS的构成框图

柔性制造系统

● FMS的基本组成及主要功能

(1) 加工系统

加工系统的功能是以任意顺序自动加工各种工件，并能自动地更换工件和刀具。

加工系统的要求：

- ①工序集中；
- ②控制功能强、可扩展性好；
- ③高刚度、高精度、高速度；
- ④使用经济性好；

柔性制造系统

● FMS的基本组成及主要功能

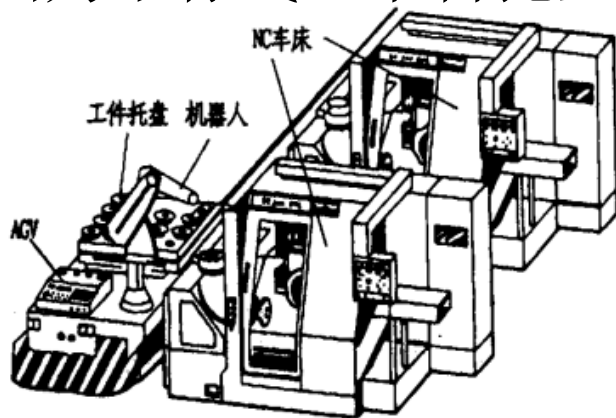
- ⑤操作性好、可靠性好、维修性好；
- ⑥具有自保护性和自维护性；
- ⑦对环境适应性与保护性好；
- ⑧其他如技术资料齐全，机床上的各种显示、标记等清楚，机床外形、颜色美观且与系统协调。

柔性制造系统

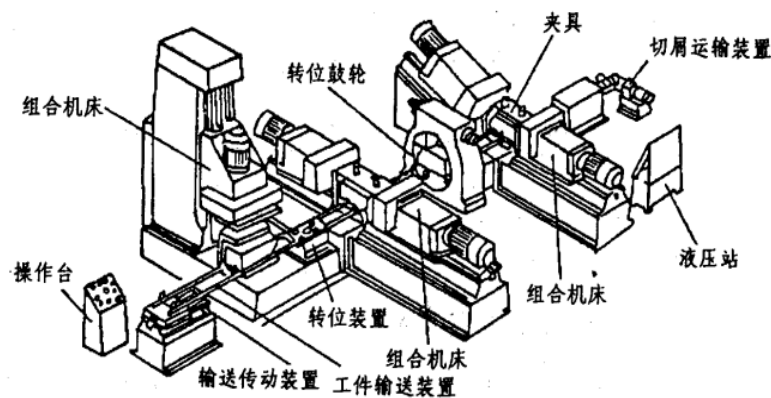
● FMS的基本组成及主要功能

(2) 物流系统

在FMS中，工件、工具流统称为物流，物流系统即物料储运系统，是柔性制造系统中的一个重要组成部分。物流系统由输送系统、储存系统和操作系统组成，通常包含有传送带、有轨小车、无轨小车（AGV），如做图所示为机器人与AGV，右图为平行式上下料托盘交换器。



机器人与AGV



平行式上下料托盘交换器

柔性制造系统

● FMS的基本组成及主要功能

(3) 信息系统

信息系统包括过程控制及过程监视两个系统。其功能分别为：过程控制系统进行加工系统及物流系统的自动控制；过程监控系统进行在线状态数据自动采集和处理。图是一个典型的柔性制造系统示意图

柔性制造系统

● FMS的基本组成及主要功能

2. FMS的主要功能

常见的FMS一般具有以下功能：

（1）能自动管理工件的生产过程，自动控制制造质量，自动进行故障诊断及处理，自动进行信息收集及传输。

（2）简单地改变软件或系统参数，便能制造出某一工件族的多种零件。

（3）物料的运输和贮存必须是自动的。

（4）能解决多机床条件下工件的混流加工，且不用额外增加费用。

（5）具有优化调度管理功能，能实现无人化或少人化加工。

柔性制造系统

● FMS的类型

1 柔性制造单元 (FMC——Flexible Manufacturing Cell)

FMC由单台计算机控制的数控机床或加工中心、环形托盘输送装置或工业机器人组成。

2 柔性制造系统 (FMS)

它由两台或两台以上的数控机床或加工中心或柔性制造单元所组成，配有工件自动上下料装置（如托盘交换装置、机器人）、自动输送装置、自动化仓库等，由计算机控制系统进行加工控制、计划调度安排及工况监测。



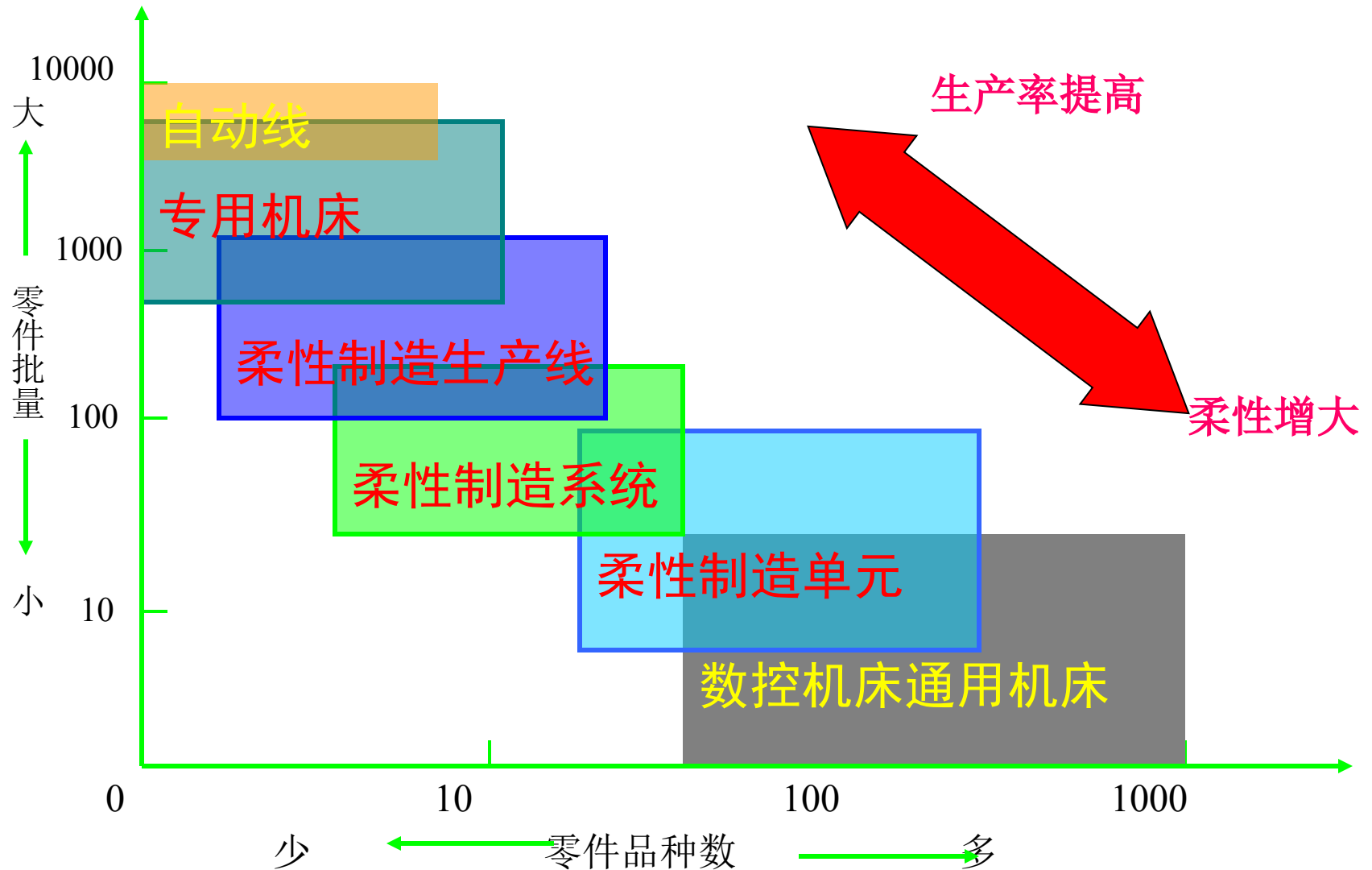
244FM摩托车发动机汽缸加工自动线

3 柔性制造生产线 (FML——Flexible Manufacturing Line)

将FMS中的各机床按工艺过程布局，可以有生产节拍，但是可变的加工生产线，是刚性自动线与柔性制造系统的一种结合。

柔性制造系统

● FMS的适用范围



柔性制造系统

● FMS的优点及效益

从FMS的构成和功能可以看出，FMS具有下列的**优点和效益**：

- (1) 有很强的柔性制造能力
- (2) 主要设备利用率高、投资减少。
- (3) 减少设备成本与占地面积
- (4) 减少直接生产工人，提高劳动生产率
- (5) 减少在制品数量，提高对市场的反应能力
- (6) 产品质量提高
- (7) FMS可以逐步地实现实施计划

并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的产生和定义

- 全球性的竞争要求制造企业必须具有快速应对市场变化的能力。为适应上述竞争形势，并行工程 (Concurrent Engineering, CE) 技术应运而生。
- 1987年12月，美国国防先进研究计划局 (DARPA) 举行了并行工程专题研讨会，率先提出了并行工程思想，并提出发展并行工程的计划 (DARPA's Initiative in CE, DICE)。
- 之后，美国国防部指示美国防御分析研究所 (Institute of Defense Analyses, IDA) 开展并行工程及其在武器系统开发中的可行性研究。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的产生和定义

■ 之后，美国西弗吉尼亚大学建立了并行工程研究中心，一些美国的软件公司、计算机公司开始开发支持并行工程的工具软件及集成框架。

■ 1988年，IDA发表R-388研究报告，给出并行工程的定义：

“并行工程是对产品及其相关过程(包括制造和支持过程)进行集成地、并行地设计的系统化工作模式。

这种模式力图使产品开发人员从设计开始就考虑到产品全生命周期中的各种因素，包括质量、成本、进度及用户需求。”

并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的产生和定义

- 并行工程的思想引起世界各国的高度重视，很多政府及国际机构开始支持并行工程技术的研究和开发，如欧洲的ESPRIT II、ESPRIT III计划以及日本的IMS计划等，并行工程的思想开始为企业及产品开发人员所接受。
- 20世纪90年代以后，并行工程引起我国学术界的重视，成为我国制造业和自动化领域的研究热点。1995年，我国将“并行工程”作为关键技术列入863/CIMS研究计划。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的产生和定义

- 经过十多年的发展，市场上已经出现支持并行工程的工具软件及集成环境。
- 如DEC公司的Framework-Based Environment (FBE)、Lotus公司的Notes群件、Montor Graphics公司的Falcon Framework、Spatial Technology公司的ACIS Framework等群组工作集成环境，DEC和Perceptronics公司开发的产品集成开发过程建模与管软件工具等。
- 世界主流数字化设计与制造软件供应商纷纷重构或修改原有软件系统，推出支持并行工程的新版本或新系统，如CATIA、Pro/Engineer、Unigraphics等。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的产生和定义

- 国际知名企业如波音 (Boeing)、洛克希德 (Lockheed)、雷诺 (Reynolds)、通用电气 (GE) 等公司都在产品开发中采用并行工程技术，并取得了显著的经济效益。

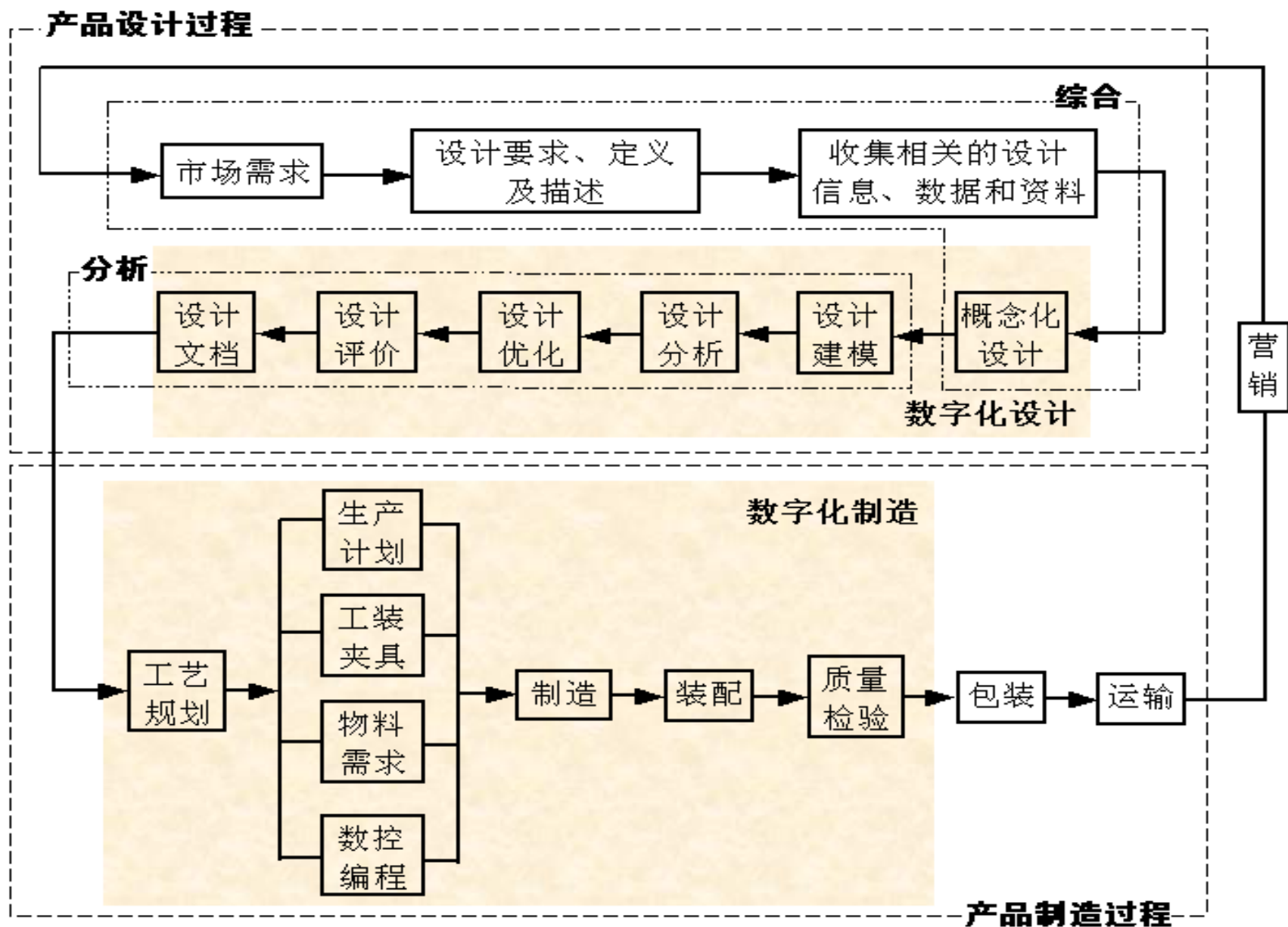
并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的特点

- 并行工程是一种新的**设计“哲理”**。它集成了制造业中的新技术、新模式和新思想，将**先进的管理思想**和**现代的产品开发手段**结合起来，采用**集成化**和**并行化**的思想设计产品及其相关过程，以**缩短产品开发周期、降低成本、提高产品质量、提高产品设计一次成功率和提升企业效益**为目标。
- 传统的产品开发遵循从**市场调研—概念设计—结构设计—制造—装配—营销**等串联的环节，称之为产品开发的**串行工程 (Sequential Engineering)**。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的特点



并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的特点

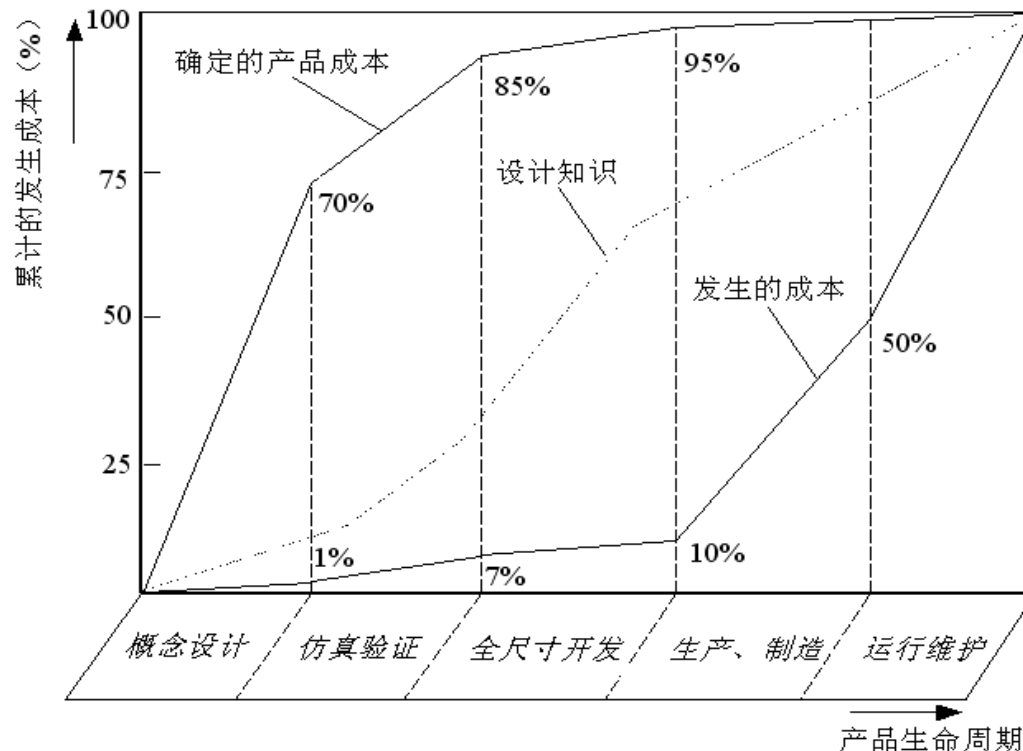
■ 产品的串行开发存在以下缺点：

- ① 产品开发各环节分工相对独立，按从设计到制造的先后关系逐步展开，产品的开发周期较长。
- ② 各环节的责任难以明确界定，交流和协调较为困难，容易形成推诿现象，使开发过程出现反复，产品质量难以保证。
- ③ 串行工程中对企业的组织、协调和管理能力要求较高。
- ④ 串行作业方式的市场响应速度较慢，难以适应快速多变的市场需求。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的特点

- 产品成本主要由设计成本、制造成本、运行维护成本以及再制造成本等组成。
- 研究表明，设计成本一般只占产品成本的10%，但设计阶段却决定了产品生命周期70%的总成本。



并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的特点

- 设计阶段在产品生命周期中具有重要意义。在串行开发模式下，由于设计质量难以保证，使得产品成本难以降低，产品开发周期难以缩短，产品质量难以得到保证。
- **与串行工程相比，并行工程具有以下特点：**
 - ① 以系统的方法和技术作为支撑，强调产品开发过程、尤其是设计过程的**并行化**和**集成化**处理。
 - ② 要求开发人员在产品的设计阶段，就考虑到产品全生命周期内的所有因素。
 - ③ 强调各部门的协同工作，通过决策者之间有效的信息交流与通信，尽早地发现和解决后续环节中可能出现的问题，以减少设计地反复，保证产品质量、缩短开发周期。

并行工程 (Concurrent Engineering)

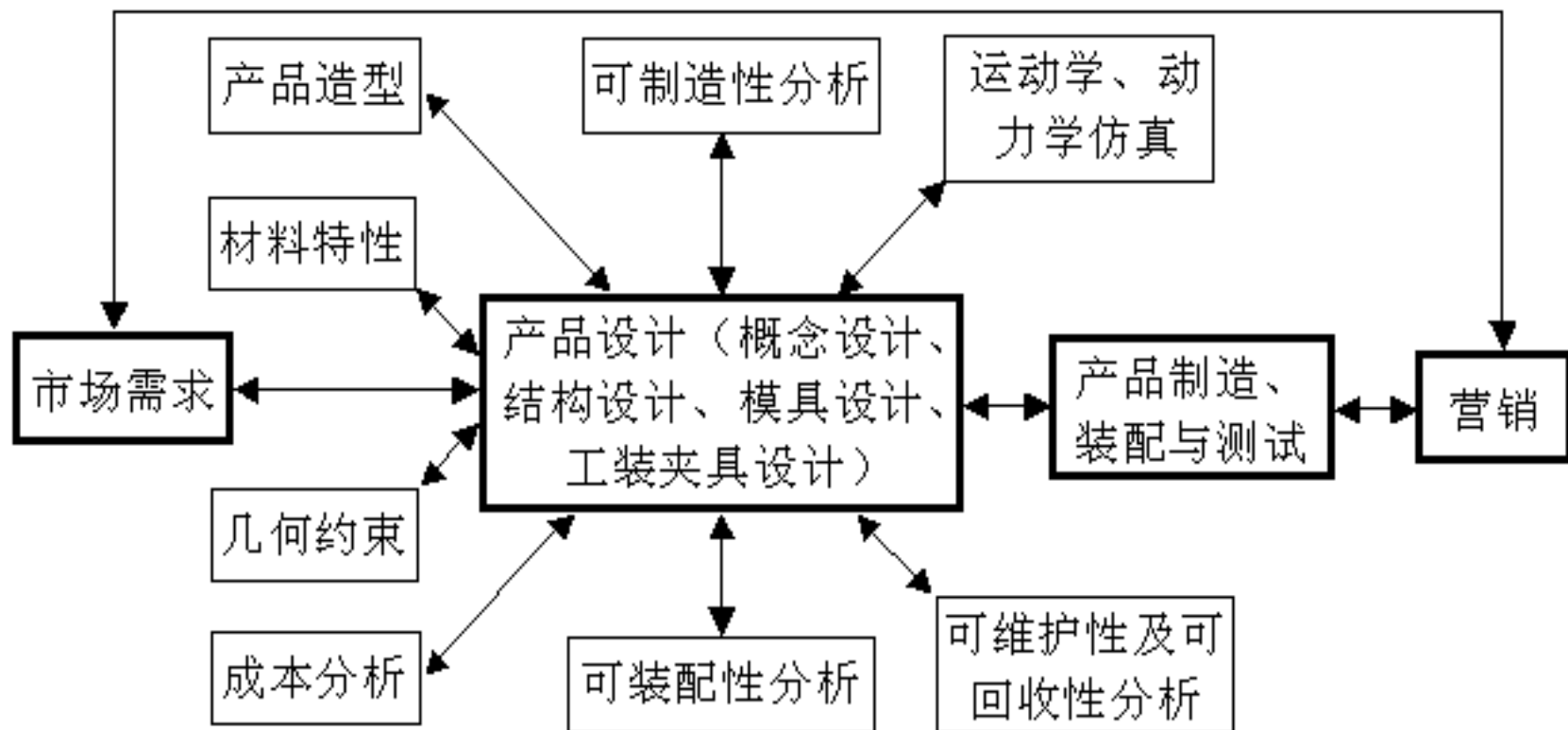
——并行工程的特点

- ④ 并行工程通过改进设计质量以减少产品或工程开发中的变更次数，通过产品设计及其相关过程的并行以缩短产品的开发周期缩短，通过产品设计及其制造过程一体化降低产品的制造成本。
- ⑤ 并行工程在先进制造技术中具有承上启下的作用，它利用数字化设计与制造技术实现了产品开发过程在时间和空间上的交叉和重迭，也促进了先进制造技术与计算机技术、信息技术新成果的集成融合。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的特点

产品开发的并行工程示意图



并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的特点

■ **并行工程是对传统产品开发模式的深刻变革，主要体现在：**

- ① **产品开发技术：**并行工程的实施以产品现代设计方法和先进制造技术为基础，如数字化设计、有限元分析、数控编程与加工等。为满足并行开发的要求，还产生了一些并行工程的使能(enabling)技术，如面向制造/装配/拆卸/检测/维护/的设计 (Design For X, DFX) 以及各种集成技术。
- ② **生产组织方式：**并行工程要求打破传统的、按部门条块分割的生产组织模式，取而代之以产品开发为对象的跨部门集成产品开发团队。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——并行工程的特点

- ③ **企业管理模式：**在并行工程模式下，企业管理的对象、内容和方法都发生了变化，必须有相应的机制以及时消解产品开发中可能存在的冲突，去除可能出现的矛盾。
- ④ **并行工程的实施可以产生显著的经济效益。**

1994年，美国波音公司向全世界宣布：由于采用并行工程方法，大量地使用数字化设计与制造（CAD/CAM）技术，实现了无纸化生产，波音777飞机试飞一次成功，开发周期比传统方法缩短约50%。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

- 并行工程技术是对产品及其相关过程进行并行、集成化处理的系统方法和综合技术。
- 它要求产品开发人员在设计阶段就考虑产品全生命周期（从概念形成到产品报废）内各阶段的因素（如用户需求、功能、制造、装配、作业调度、质量、成本、维护等）。
- 它强调各部门的协同工作，通过建立决策人员之间有效的信息交流与通讯机制，综合考虑相关因素的影响，使产品在设计阶段就具有良好的可制造性、可装配性、可维护性以及回收再生等方面的特性，最大限度地减少设计反复，缩短设计、生产准备和制造时间。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

- 数字化设计与制造及其集成技术（如CAD/CAPP/CAE/CAM、数据库、产品数据交换标准、网络与通信技术等）是实现并行工程的基础。
- **并行工程的关键技术包括：**

① 并行工程的组织管理技术

并行工程要求企业组织管理模式从传统的按部门划分的串行管理模式转变为平面化、网络化的企业组织管理机制、企业文化和产品开发模式。

其中，跨部门、多学科的集成产品开发**团队（team）**是实施并行工程的重要组织形式和有效的产品开发模式。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

团队主要由三类人员构成：**企业管理决策者**、**团队领导**和**团队成员**。

企业管理决策者的作用是提出路线、任务、目标，组织产品开发团队，指定团队领导并给予授权，参与和支持团队领导的决策制订。

产品开发团队需从市场及用户需求出发，根据团队的集体意志作出决策，并对决策负责。为保证开发的效率和质量，团队成员的个人行为应服从整个团队的决策。

企业中开发团队的数量、规模及人员组成需要根据产品的技术需求及企业资源等决定。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

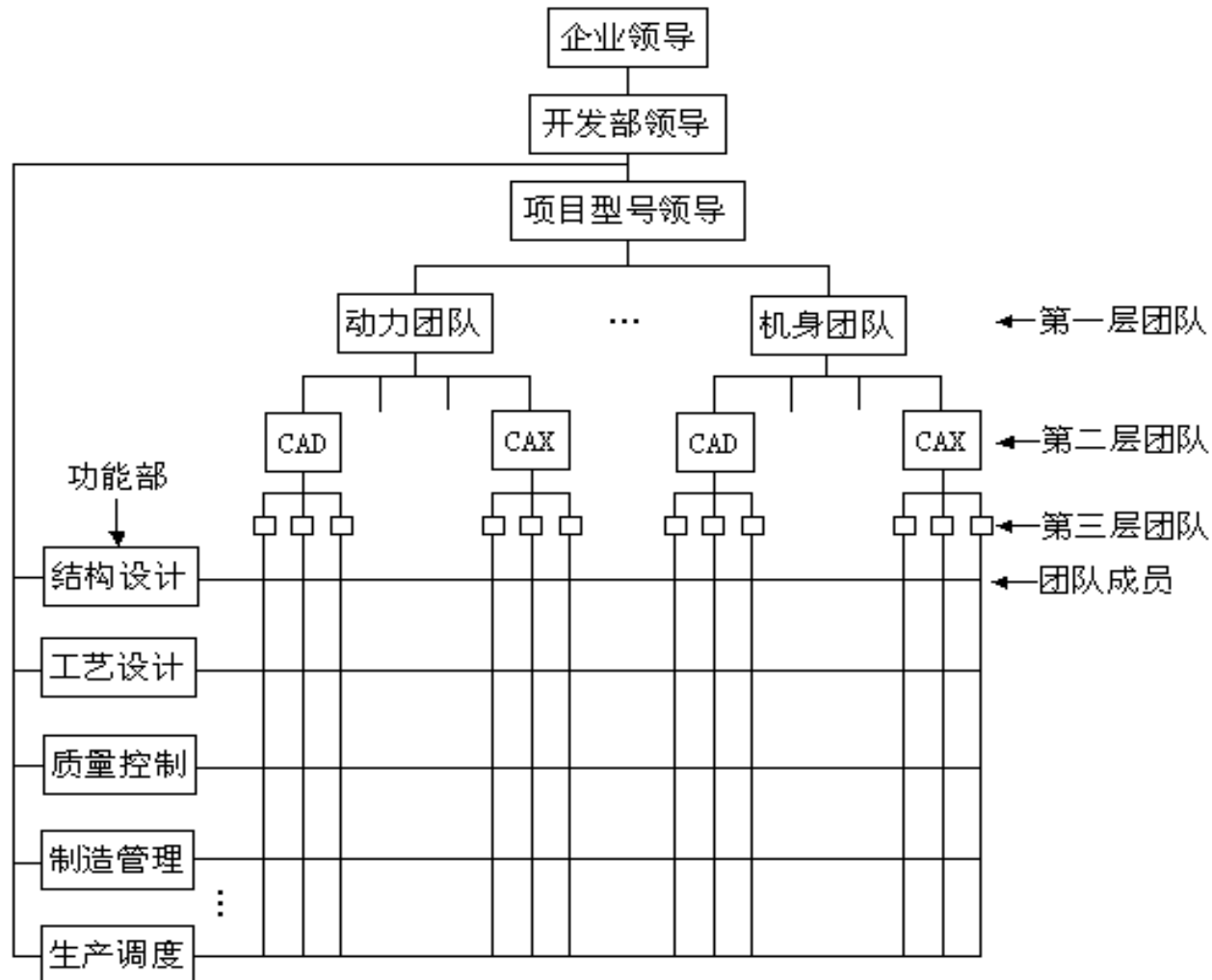
一般地，团队的规模分为：

- ① **任务级(task)**：小规模、单一学科的团队，用于过程及结构简单的产品开发。
- ② **项目级(program)**：中等规模，含一个或多个学科，适合于含多个任务的产品开发。
- ③ **工程级(project)**：大型团队，含多学科成员，适合功能结构复杂、部件件采用不同工艺的产品零部件开发。其中，每个零部件可以构成一个独立的小团队。
- ④ **企业级(enterprise)**：人员多、机构复杂，可含多个开发团队，还可包含供应商等。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

波音公司某型号开发团队的组织结构



并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

② 并行工程的过程重构技术

- 企业要实施并行工程，就必须对现有的产品开发流程进行深入剖析，找出影响产品开发质量和速度的症结，在并行工程哲理为指导，重构产品开发模式，包括市场分析、产品开发信息流程和开发进程等。因此，实施并行工程的本质是产品开发过程重构（process re-engineering）的过程。
- 过程重构可分为任务级、项目级、工程级和企业级等层次。随着团队规模的增大，过程重构的复杂性和难度也在增长。
- 重构过程中应考虑以下因素：

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

- ① 产品开发的数据流程，从传统的串行开发流程转变到集成的、并行的产品开发；
- ② 团队成员的素质和要求；
- ③ 不同层次团队对协同环境的要求；
- ④ 企业的资源状况。

产品开发过程重构的基础是过程模型。产品的并行开发过程是综合-分析-评价-再分析-再评价的反复过程，遵循由粗到精、由简单到复杂、由笼统到精确、由模糊到清晰的逐步细化、优化的思路。并行工程的过程模型要表达出开发过程的动态性特征。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

- 产品开发过程的核心活动包括**过程定义**、**过程监控**、**过程执行**、**过程度量**、**过程改进**及**重组**等。
- 面向并行工程的产品开发过程主要受产品信息、产品功能活动、产品开发组织模式、产品开发资源等因素的影响，需要从管理人员、开发人员和过程工作人员等不同角度建立相应的模型。
- 人们对并行工程的过程建模进行了深入研究，包括过程模型的表达方式、表达工具及其在计算机上的实现等。目前，常用的建模方法有SADT/IDEF0、Petri网、IDEF1/IDEF1x、IDEF3、数据流图（DFD）、基于规则的过程编程以及系统动态方法等。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

- 此外，人们还开发了过程建模仿真工具。

例如：美国西弗吉尼亚大学的并行工程研究中心开发了一个项目协调板 (Project Coordination Board)，为并行工程项目提供了一种通用的产品开发过程项目协调工具。

项目协调板的功能模块包括：公共可视工作区、模型化小组、工作流程管理、约束管理、设计评估、质量功能配置和群体决策，可以为并行工程项目提供有效的协调服务，并为团队决策和异地网络上的协调提供计算机支持。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

③ 并行工程的协调管理和协同工作环境

- 产品的并行工程开发过程中含有大量不确定因素，因设计模型、产品数据、评价标准、知识表达方式、资源约束等方面的原因，会导致多个相互关联的对象之间存在不一致、不和谐或不稳定的对立状态，称为**冲突**。因此，冲突是产品开发过程中的一种现象。
- 为保证开发过程的顺利进行，使并行工程的效益得以充分体现，需要有一种支持技术、工具及系统，以构建各开发团队及功能部门之间的依赖关系，协调跨学科团队的活动，支持团队及产品信息的和沟通，及时发现和消除冲突的起因，这就是并行工程中的**协调管理**。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

- 并行工程的协调管理应提供有效的冲突仲裁机制，妥善处理并行工程环境下出现的各种冲突。
- 目前，并行工程协调管理的研究重点主要集中在协调的定义、协调的表示、协调规律、协调方法、冲突化解方法、协调模型以及协调系统开发等。美国西弗吉尼亚大学的项目协调板是具有代表性的系统。
- 为支持团队模式的产品开发，并行工程强调构建协调环境，并已由早期的团队会议、团队讨论、设计人员面对面交流等协同工作方式，发展到目前计算机支持下的协同工作 (Computer-Supported Cooperative Work, CSCW) 方式，也称为群件 (Groupware)。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

- CSCW研究如何利用计算机支持多学科研究人员的共同工作。它利用计算机、网络、通信和多媒体技术，为并行工程环境下的多学科团队提供协同的工作环境，具体形式有电子邮件、文档、电子论坛、通知与简报、项目管理、电子评审和可视电话等，以便把正确的信息、在正确的时间、以正确的方式发送给正确的人，并及时作出修改、认可或决策，保证产品的开发进度和质量。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

④ DFX (Design For X)

- ◆ DFX (Design For X) 是并行工程的关键使能技术。其中，X代表产品生命周期中的除设计外的其他过程，包括制造、装配、拆卸、检测、维护、服务等。
- ◆ DFX技术使设计人员在设计阶段就考虑到设计决策对后续过程的影响。应用较普遍的DFX技术包括DFA和DFM等。
- ◆ DFA (Design For Assembly) 即面向装配的设计，它是在产品设计阶段，就考虑零件之间的配合、定位、装配和装配路径等。例如：选择有利于装配的产品结构、几何尺寸和材料，制定装配工艺规划，考虑装配的可行性，优化装配路径，通过仿真避免装配干涉等。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

- ◆ DFA的目标是在综合考虑经济性、生产时间及生产柔性的前提下，尽可能地减少产品最终装配向设计阶段的反馈，有效地缩短开发周期并优化产品结构，提高产品质量。
- ◆ DFM (Design For Manufacturing) 即面向制造的设计。它的主要思想是**在产品设计时不仅考虑产品功能和性能的要求，还要考虑产品、模具及其工装夹具制造的可能性、高效性和经济性，即产品的可制造性。**
- ◆ DFM使很多隐含的制造工艺问题提前暴露出来，避免或减少了设计的反复。当存在多个设计方案时，还可以根据可制造性指标进行评估、取舍，或根据加工费用进行优化，以降低产品成本，增强产品和企业的竞争力。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

- ◆ DFM的目标是在产品保证功能和性能的前提下使制造成本最低。
- ◆ **快速工装准备**也是并行工程中的重要问题。以功能部件的可组装化、参数化为核心，简化传统工装准备中的备料、切削加工、检测环节，使工装准备成为一个组装过程，并通过建立参数化元件、部件库为工装设计提供便利，可以缩减制造过程的准备时间。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

⑤ 质量功能配置技术

- ⊕ 质量功能配置(Quality Function Development, QFD)是一种将用户需求作为最终质量保证因素映射到产品开发活动中的系统化方法。
- ⊕ 它通过对产品开发过程中基本元素、基本事件、基本活动的分析及它们之间的关系描述, 实现对产品模型中涉及用户最终要求的因素进行控制, 以保证最大限度地满足用户需求。
- ⊕ 它利用一系列关系矩阵, 即质量屋(House of Quality)来描述上述关系, 从而将用户需求转化成一系列可检查、可操作的活动事件或指标。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

⑥ 产品数据管理技术

- 从管理的对象看，产品数据可以分为两类：一类是产品的定义信息，如几何、拓扑、特征、精度等信息；另一类是产品开发过程中的相关管理信息。
- 产品数据管理 (Product Data Management, PDM) 技术可以对产品的共享数据进行统一、规范管理，保证全局共享数据的一致性，提供统一的数据库操纵界面，从而保证产品数据信息在物理层面上的分布和逻辑层面上的集成，使用户可以透明调用。
- 产品数据模型的标准化是实现产品数据管理和共享的基础。PDM提供了统一的产品数据平台，为并行工程实施提供了基础数据和支撑环境。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

⑦ 产品性能综合评价和决策系统

- ⊕ 并行工程的核心准则是优化，即在对产品性能进行仿真的基础上，优化产品的结构个性能，如可加工性、可装配性、可检验性、易维护性以及降低材料成本、加工成本、管理成本等。
- ⊕ 产品性能的综合评价和决策系统是并行工程的重要组成部分。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——关键技术

⑧ 并行工程的集成框架系统

- ⊕ 并行工程的集成框架（framework）是实现业内部信息集成、功能集成和过程集成的各种软件系统，如辅助决策系统、支持多功能小组的多媒体会议系统、计算机辅助冲突解决的协调系统等。
- ⊕ 集成框架可以快速引进新的应用类型，降低维护和支持费用，具有良好的环境适应性。
- ⊕ 目前，集成框架系统主要采用多媒体技术、客户机/服务器模型等进行开发，但是在知识共享、多领域数据信息转换、设计意图表达等方面还存在缺陷，还难以提供一个包括信息集成、工具集成和人员集成的理想网络环境。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——实施模式

(1) 以信息系统和软件集成为主线

- 及时、有效和精确的信息服务是实现并行工程的基础。这种模式认为，实施并行工程的关键在于为产品的设计过程提供有效可用的数据库、软件和专家系统。

(2) 以CAD/CAM为基础的集成

- 由于制造工艺特征与设计特征存在很大差别，建立广义特征的建模方法是集成的关键。它的主要步骤包括：
 - ① 确定产品设计的功能和行为；
 - ② 确定制造工艺规划；

并行工程 (Concurrent Engineering)

——实施模式

- ③ 确定设计和制造特征，考虑制造的可行性和经济性；
- ④ 建立以特征为基础的产品开发管理系统。

(3) 从产品全生命周期管理的角度出发

- 该方法强调从产品的概念设计到废弃物处理的全部过程设计，强调在产品设计的早期阶段就考虑产品全生命周期的各种需求，主要包括：
 - ① 产品的设计需求；
 - ② 产品的制造活动及工艺过程；

并行工程 (Concurrent Engineering)

——实施模式

③ 产品的运行和维护；

④ 产品的回收利用等。

(4) 从DFM和DFA的角度出发

- 该方法主要是从产品设计角度出发，强调在设计阶段就充分考虑产品的可制造性和可装配性，以保证产品的设计质量，减少产品开发过程的反复。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——实施模式

(5) 从改变企业的组织、管理和文化的角度出发

- 产品开发过程是一种团队活动，企业组织结构、管理理念和企业文化从根本上决定了设计过程与制造过程并行、交互的程度。
- 该方法将企业组织结构、管理理念和文化的改变作为并行工程前提。它认为，设计者应抛弃封闭设计的观念，强调设计过程中的合作，而柔性的组织结构和良好的合作氛围可以促进交流，有利于产品创新和组织目标的实现。

并行工程 (Concurrent Engineering)

——实施模式

- 并行工程的成功实施将改变管理者和员工之间的关系、伦理、文化和态度。
- 并行工程要求形成功能交叉、具有柔性的团队结构，以促进产品创新、生产柔性和集成制造。团队结构取决于产品需求、技术状态、外部环境、企业发展战略、管理理念以及企业文化等要素。
- 前四种方法主要是从技术的角度出发，第五种则从管理和组织的角度出发。实际应用时，要集各方法之长处，避各方法之缺点，才能产生最佳的效益。

协同设计

(Computer Supported Cooperative Design, CSCD)

设计是产品生命周期的开始，也是产品信息及制造企业信息的重要源头。随着数字化技术的发展，产品设计技术体现出以下特点：

- ① **数字化**：用数字化方法实现产品建模和产品信息的描述，以计算机实现对产品设计过程的管理与控制；
- ② **并行化**：在计算机软硬件支持和信息共享的基础上，采用团队工作模式完成产品开发，以实现异地设计和优势互补，提高产品设计的质量和速度；
- ③ **智能化**：以智能化方法和技术支持产品设计过程，既保证了设计质量，也减轻了设计人员的劳动强度；

协同设计

- ④ **集成化**：产品设计及设计系统不再是一个孤立的环节，而是与其他模块、系统有机集成，进而支持产品全生命周期的开发和管理。

协同设计技术是上述几种特点的集中体现。

1. 协同设计技术的发展及定义

- 1984年，美国麻省理工学院Irene Grief和Paul Cashman提出计算机支持的协同工作 (Computer Supported Cooperative Work, CSCW) 的概念，旨在研究如何利用计算机支持交叉学科的工作者共同开展某项工作。

协同设计

- 1986年，在美国Texas展开了第一次国际CSCW学术会议，正式提出由计算机科学、通信技术、认知科学、社会学、组织管理等学科综合构成CSCW研究领域。
- 从硬件角度看，CSCW 的实现以计算机、通信和多媒体等技术为基础，主要体现在：
 - ① 计算机系统结构：计算机网络-计算机的互连、互操作及共同工作（inter-connection, inter-operability, inter-working）等，为CSCW的实现奠定了基础。
 - ② 现代通信技术，尤其是高速、远程通信技术，为协同工作提供了有效的信息手段。

协同设计

- ③ 文字、图形、图像、视频、声音等多媒体技术为协同工作提供了友好的用户界面及信息交流工具。
- 上述技术将在时间上间隔、空间上分步的团队人员组织起来，构建共同完成某项工作的分布式计算机环境，使CSCW的实现成为可能。
- 通常，将用来实现CSCW的软件系统称为群件(Groupware)。
- 时空性是CSCW的重要特性。根据团队成员所在时间合地点特性的不同，可以将CSCW系统分为同地同步、同地异步、异地同步和异地异步等四种模式。

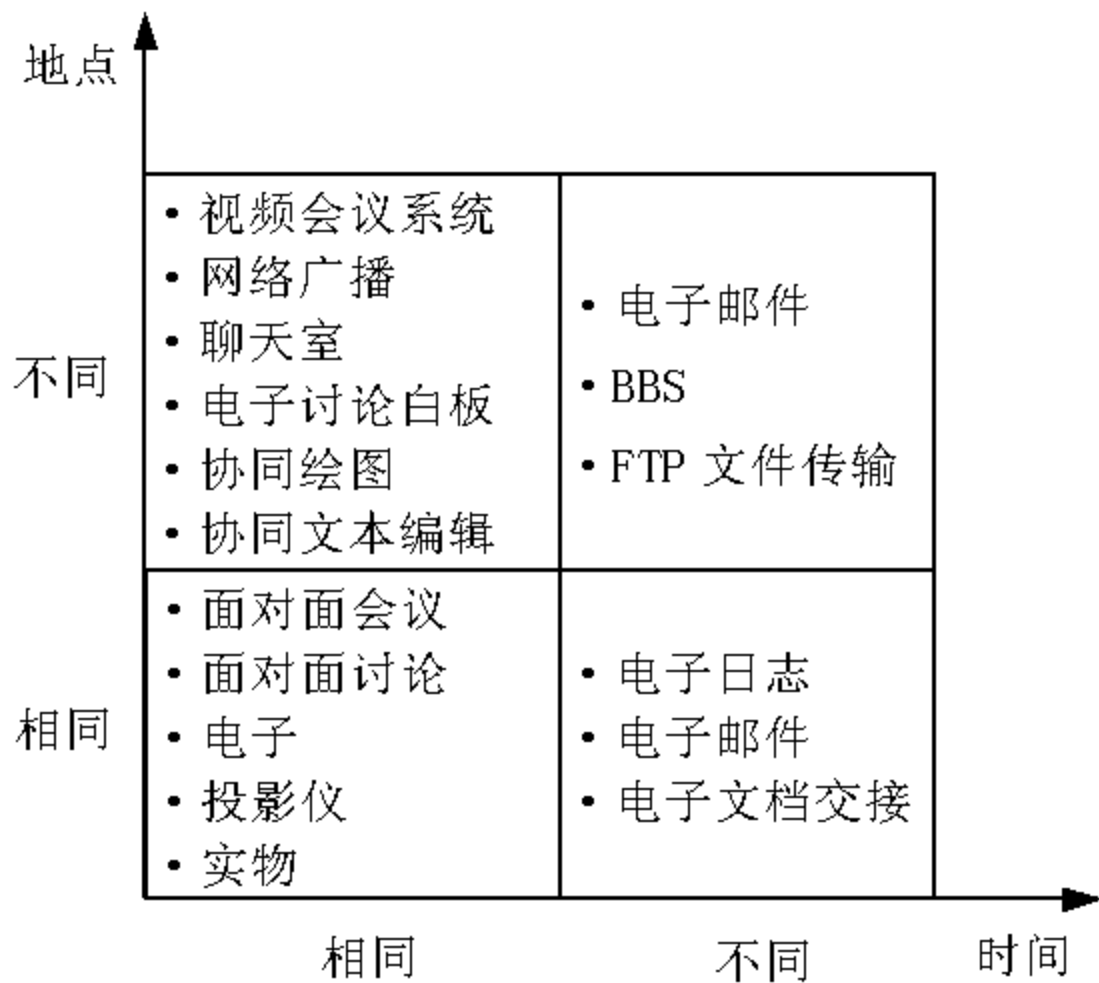
协同设计

- **同地同步模式**常采用面对面的会议、讨论的形式，利用与计算机连接的相关硬件如数字式投影仪、电子白板等直接交流；
- **同地异步模式**通常是在团队人员互不见面的情况下，通过某种媒介（如电子日志、电子邮件等）来实现针对共同任务的交接及讨论工作；
- **异地同步模式**的典型媒介是远程视频会议系统，其他工具包括聊天室、电子白板、协同绘图、协同文本编辑、网络广播系统等；
- **异地异步模式**的典型媒介是电子邮件（e-mail）、专题讨论区BBS、FTP文件传输等。

协同设计

- CSCW主要是指以虚拟方式支持产品的协作开发，即异地合作。它的技术基础包括数字视频与音频通信、远程会议系统、多媒体电子邮件等通讯和服务技术、分布式数据库技术、计算机图形学等。
- 同地同步和同地异步模式中不需要利用虚拟空间就可以进行协同活动，不是CSCW技术的主要研究内容。

协同设计



协同设计

✿ CSCW基本操作功能有：

- ① **协同会话功能**：指通过语音、文字和视频等方式，支持团队成员之间的同步或异步信息交流的操作功能。
- ② **协同浏览功能**：指团队成员利用文本、图形、图像、视频等多媒体信息进行同步或异步漫游、观察的操作功能。其中，观察是漫游的基础支持功能，涉及对多媒体信息的缩放、旋转、平移、窗口裁剪、标识等。
- ③ **协同文本编辑功能**：指团队成员采用同步或异步方式对文本文档进行编辑的一种操作功能。其中，对文本文档的共同撰写、共同修改是两个关键的基础操作形态。

协同设计

- ④ **协同造型**：指团队成员采用同步或异步方式进行二维、三维产品造型及绘图的操作功能。共同造型、共同修改是协同造型的两个基础操作形态。
- ⑤ **协同查询**：指团队成员采用同步或异步方式以当前信息为索引，从数据库、电子文件箱、图形库、Web网站等处获取深层信息的一种操作功能。当前信息包括由协同会话、协同浏览、协同文本编辑、协同绘图等产生的动态信息。
- 应该指出，只有在有效的协同工作操作权限控制下，CSCW的基本操作功能才能得以实现。

协同设计

- CSCW的应用领域涉及办公自动化、多媒体会议、远程教育、软件开发、远程医疗、军事以及产品开发等。
- 其中，计算机支持的协同设计(Computer Supported Cooperative Design, CSCD)是CSCW的重要研究内容，是CSCW在制造领域中的典型应用。
- 协同设计（CSCD）是研究以分布资源（如制造设备，设计者的知识、经验和技巧，数据库等）为基础，利用计算机支持团队成员进行产品的合作设计，实现企业内部乃至全球范围内产品协同开发。协同设计是实现并行工程的基础，也为产品的数字化集成开发提供了技术支持。

协同设计

- 协同设计从根本上改变了传统的单机作业的产品开发模式。在分布式的协作环境下，设计人员可以在产品开发中及时查询相关信息，方便地团队成员沟通合作，借助电子邮件、网络会议系统、电子白板等等工具进行讨论协商，共同完成产品的开发。
- 协同设计技术已成为当今产品开发的重要工具，也成为先进制造技术领域研究热点。
- 人们从协同设计的体系结构、知识模型的表达与显示、协同设计中的冲突检测与消解策略、支持协同设计的数据库技术多媒体数据通信等方面进行研究，为建立实用化的协同设计环境打下了理论基础。

协同设计

2. 实现协同设计的关键技术

(1) 支持协同设计的产品信息模型

- 在协同设计环境下，开发团队的成员需要经常地对产品结构、材料、性能等信息进行协商和讨论。因此，设计信息的共享是实现协同设计的前提。
- 设计信息存放在共享数据库中，在客户/服务器（C/S）方式中，由客户程序读取数据服务器的数据共享，服务器中的数据是被动数据。
- 协同设计要求客户程序能实时了解数据变化，迅速更新本地数据，达到与其他设计人员同步的目的。

协同设计

- 因此，需要在传统的C/S结构中增加一个中间协作层，中间层应包括服务器的数据管理功能（如数据存储、客户请求响应、并发控制、一致性保证、完整性控制、错误恢复等）和网络管理功能（如消息的分析和定向发送等）。
- 协同设计环境必须提供可以为各类技术人员共同接受的产品信息模型。目前，支持协同设计的产据信息模型框架有三种模式：
 - ① 各设计团队采用统一的表达机制；
 - ② 采用不同的表达机制，但通过统一的接口实现不同设计团队之间的模型转换；

协同设计

- ③ 采用不同的表达机制，通过两两互译的转换接口完成信息转换。在协同设计环境中，模型的频繁转换会增加设计任务的复杂程度，使信息交流过程缓慢，也会影响模型信息语义的一致性。

因此，当前的研究重点是构建统一表达机制的产品信息模型。

- **产品数据交换标准（STEP）**是工业自动化领域的一项国际标准，其中关于产品数据的描述涵盖了产品技术性能、生产制造工艺、结构形状等产品全生命周期中的相关信息。
- STEP标准的核心是描述语言EXPRESS，它适合于机械、飞机、汽车等产业部门，可以定义产品全生命周期的信息模型，并且在语义、语法、模式、模型方面给出了规范化的规定。

协同设计

- STEP标准和基于特征技术为协同设计环境下建立产品统一的信息模型提供了可能。

(2) 协同设计过程中冲突的检测与消解

- 协同设计是以团队形式从事产品设计的活动，参与人员较多。在产品的设计过程中，团队不同成员的设计目标、方案和对象之间往往存在冲突和矛盾。
- 协同设计的冲突消解方法可分为面向状态和面向数值两大类。面向状态方法主要基于解决设计目标状态是否可以达到，面向数值方法主要用来处理设计约束对设计的影响程度等。

协同设计

- 近年来，协商冲突消解引起人们的广泛关注。协商是人类在求解问题时常用的方法，当人们对某一问题持有不同观点或出现严重分歧时，往往通过协商解决分歧。

(3) 协同设计的产品数据管理技术

- 数据管理技术是建立协同设计环境的前提。产品的协同开发过程，需要设计、工艺、制造等不同领域成员的共同参与。
- 协同设计环境必须需要对不同地点、不同软件系统产生的分布式异构数据进行有效管理，以保证数据信息的完整性和一致性。

协同设计

- 产品数据管理技术是一门用来管理与产品相关的所有信息（如零件模型、配置文档、数据结构、成员关系及权限等）和相关过程（包括设计、工艺、制造等）的技术。
- 产品数据管理技术包括文档管理、工作流和过程管理、产品结构和配置管理、批注管理、项目管理、权限管理等功能。
- 国内外学者对支持协同设计的产品数据管理技术进行了深入研究，包括框架结构、信息模型、工作流和设计流程的管理方法、Web技术与PDM技术的融合等方面。

协同设计

- 产品开发过程中生成了大量的数据文件。产品数据管理系统可以生成这些文件的元数据，并将其复制存放到电子仓库中。
- 电子仓库是一个连接数据库和文件系统的逻辑单元，能够对数据的变化过程进行监控和记录，为用户和应用之间的数据传递提供一种安全的手段，以保证数据的完整性。电子仓库允许多用户的并行访问，可以让多个技术人员在不同终端上对统一的产品信息模型进行操作。
- 为防止两个或多个用户同时对产品数据进行修改，造成数据的不一致，电子仓库采用**检入 (check in)**和**检出 (check out)**机制。当一个用户打开某个数据进行编辑修改时，电子仓库将对该数据加锁，其他用户只能拷贝或参考该数据，但不能同时进行修改。

协同设计

- **workflow 和设计流程**管理的目的是规划、调度和监视产品开发的过程，以保证把正确的信息和资源送到指定的团队。
- 在产品开发初期，设计人员利用建模、仿真和优化等工具建立过程模型、工作流程规划和调度执行过程模型。
- 随着产品数据管理技术研究的深入，Web技术与PDM技术的结合成为分布式产品数据管理技术研究的热点。PDM与Web技术的集成，使用户可以利用Web浏览器，方便地访问、浏览各类产品数据视图，并实现与其他设计人员的信息交流与共享。

协同设计

- 目前，世界一些知名的软件商在PDM软件中已初步实现了Web功能，如美国PTC公司的Windchill系统、Smart Solution的SmarTeam系统等。但是，在PDM与Web之间的映射、传输、安全机制、获取数据的准确性以及图形化用户界面等方面有待进一步完善。

(4) 协同设计中的通信技术

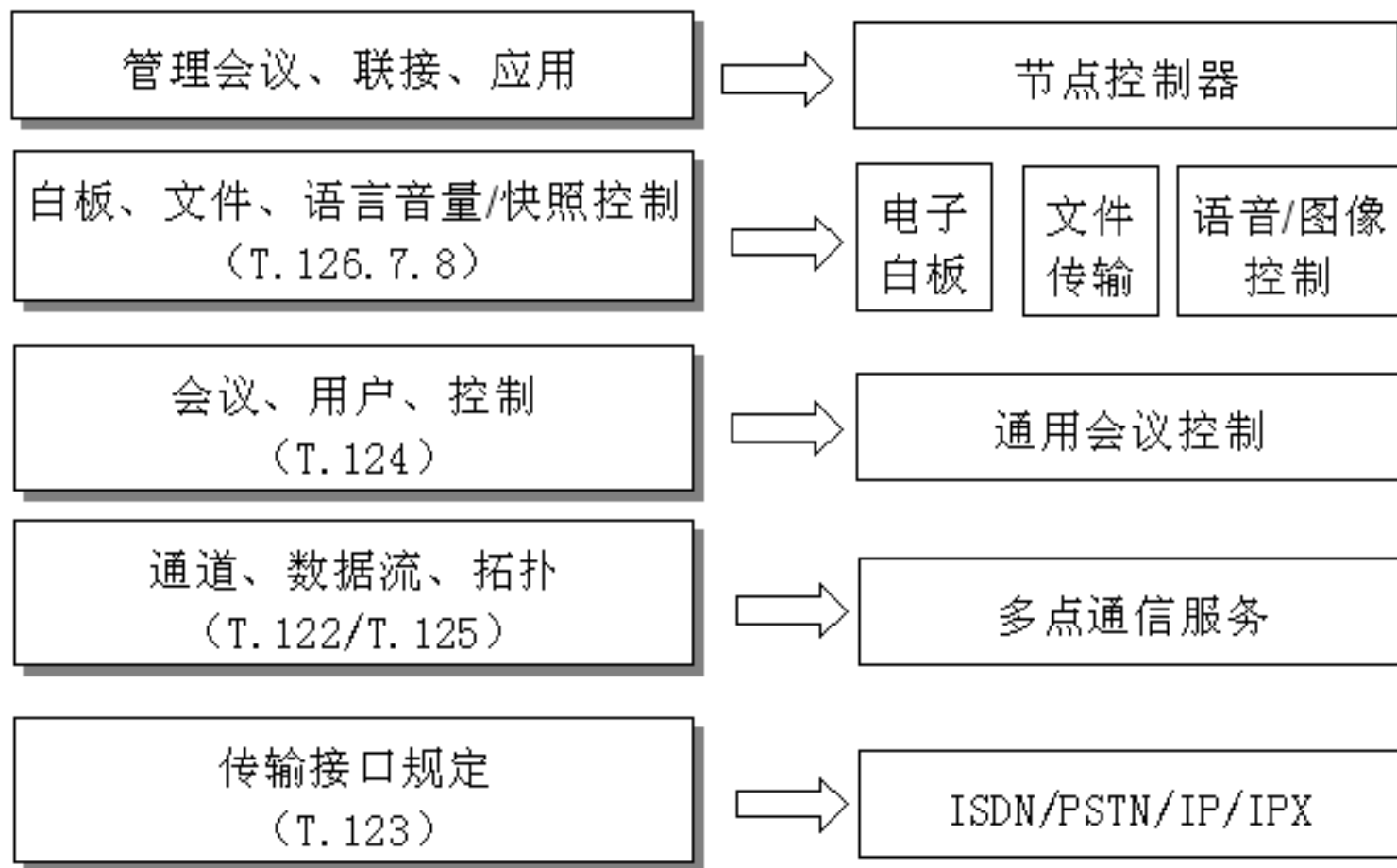
- 高效、可靠的通信技术是实现协同设计的重要硬件基础。
- 支持协同设计的信息形式包括文本、图像、图形、音频、视频及其组合。

协同设计

- 其中，**通信协议**是用于规定相关信息传输的模式以及用户数据、控制数据的传输格式、方法等标准。在协同工作和协同设计中，有多种通信协议，如用于多媒体会议系统的国际电信联盟的通信协议T. 120、H. 320、用于聊天室（Chatting）的通信协议IRC、用于电子邮件的通信协议SMTP和POP、用于多媒体信息实时传输协议RTP等。

协同设计

多媒体会议通信协议T. 120的功能结构



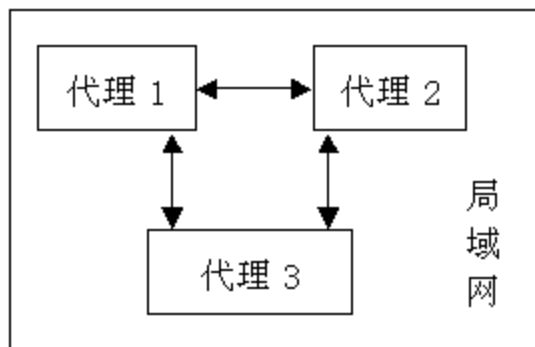
协同设计

3. 协同设计的体系结构

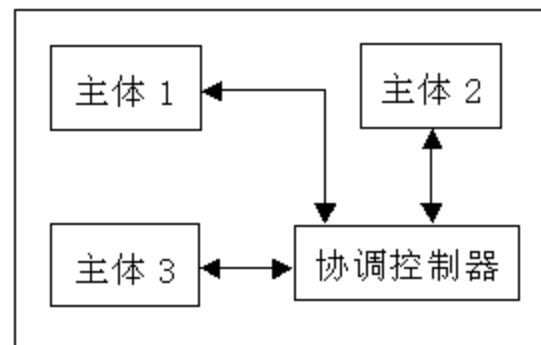
(1) 协同设计体系结构类型

- 系统结构取决于以下因素：系统的整体目标及功能、设计任务的特性、系统的开放性、子任务的耦合程度、企业软硬件条件及人员素质等。
- 总体上，协同设计的体系结构有集中式结构、分布式结构、网络结构、面向代理的黑板结构、联邦式结构等形式

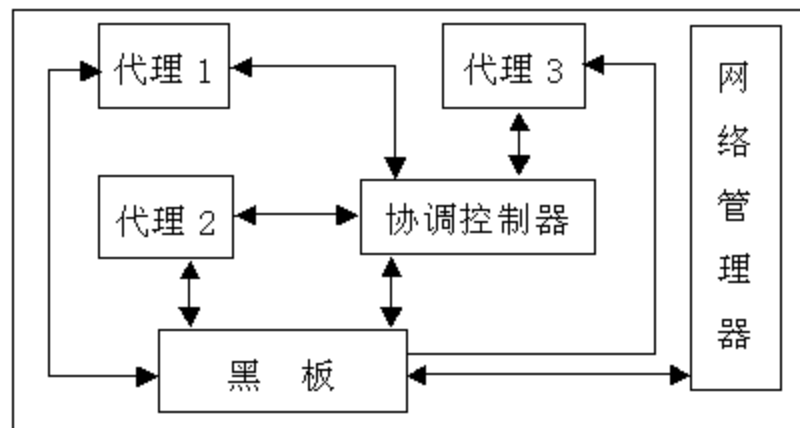
协同设计



网络型系统结构



联邦型系统结构



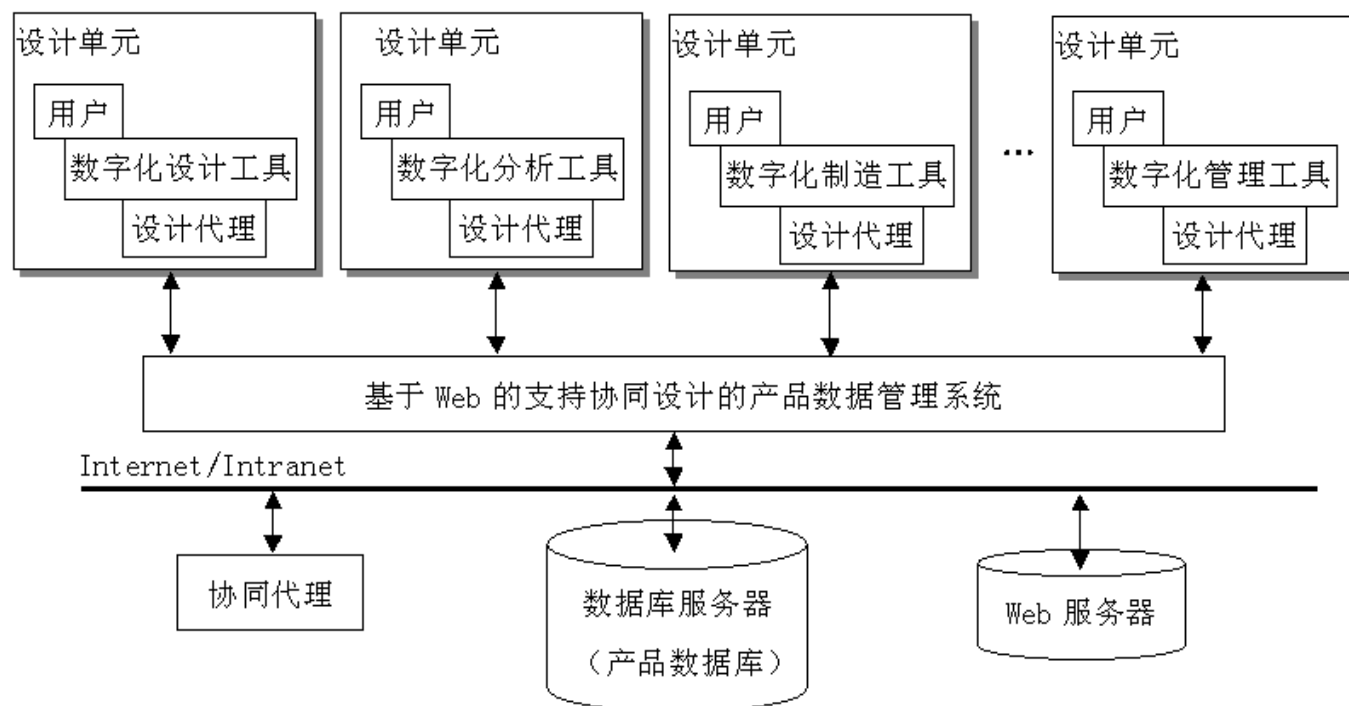
面向代理的黑板型系统结构

协同设计

(2) 协同设计的环境模型

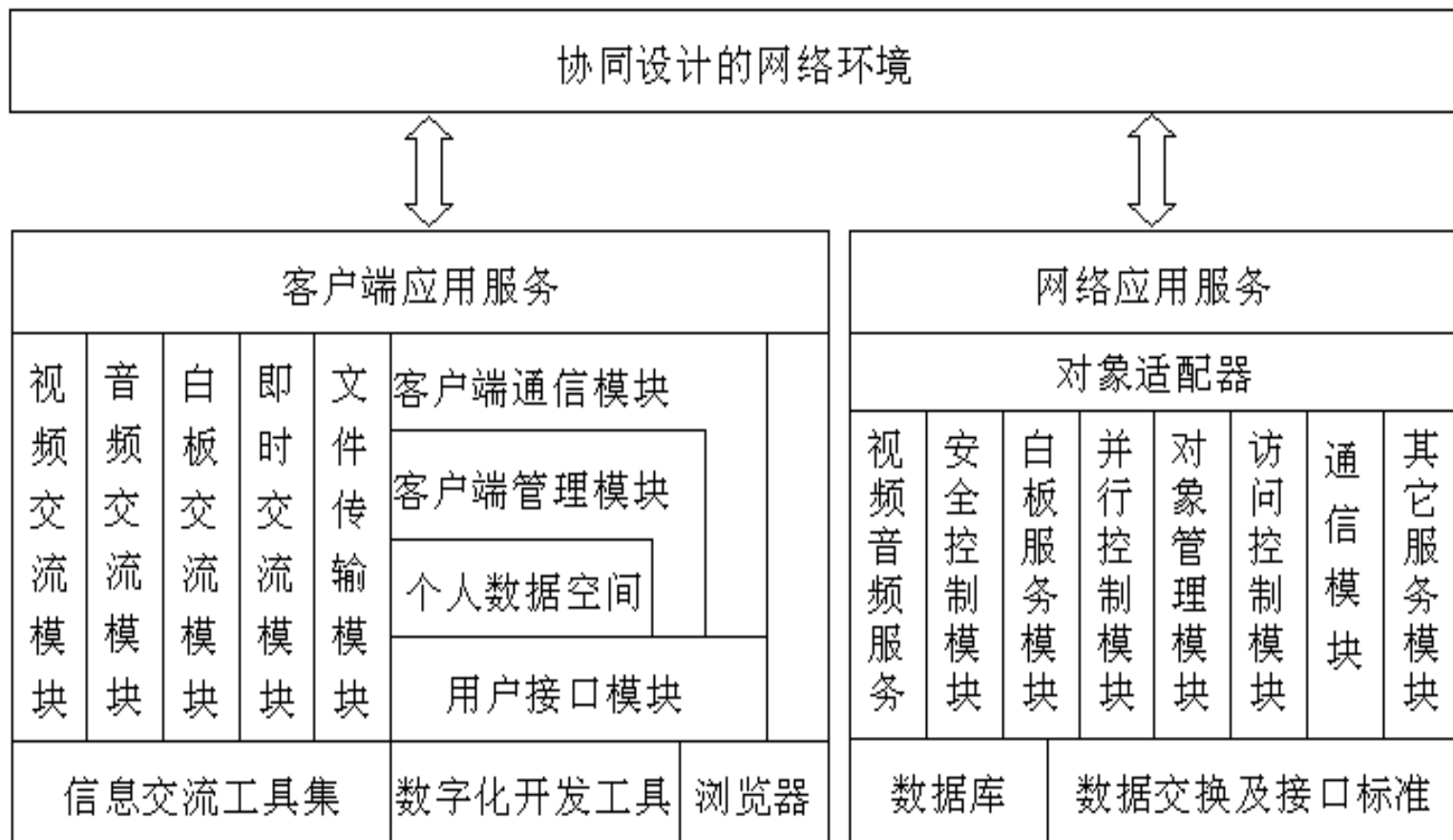
① 基于客户机/服务器的协同设计环境

② 基于多代理和浏览器/服务器模型的协同设计环境



协同设计

4. 协同设计工具



协同设计

■ 常用的协同设计工具

- (1) 电子白板 (white board)
- (2) 电子公报牌 (Bulletin Board System, BBS)
- (3) 视频会议 (video conference)
- (4) 文件传输协议 (File Transfer Protocol, FTP)
- (5) 聊天室 (chatting)

敏捷制造与网络化制造

(Agile Manufacturing and Web-based Manufacturing)

1 敏捷制造的概念与定义：

- 1991年，美国Lehigh University提出敏捷制造的概念，后得到美国政府、工业界和学术界的重视与支持。
- 敏捷制造从企业组织、管理、灵活性和可重配置化等角度出发，结合信息、计算机和网络技术，以提高企业的综合应变能力。
- 敏捷制造是一种提高企业主动应变能力，以适应全球化竞争环境的发展战略。敏捷制造主要关注：

敏捷制造

(1) 企业对市场需求的快速响应性

- ✓ 快速响应性是敏捷制造的首要追求目标。
- ✓ 快速响应性主要体现在企业具备快速开发产品的能力，良好的营销策略，善于捕捉市场机遇。
- ✓ 市场经济要求企业的产品开发必须具备以下要素：

T (Time)

Q (Quality)

C (Cost)

S (Service)

E (Environment)

敏捷制造

(2) 企业组织形态的动态可重组性、可重用性及可扩展性

- ✓ 企业的组织形态是指企业功能部门的设置及其相互关系
- ✓ 传统企业组织呈金字塔形，刚性、层次多、响应慢、效率低...
- ✓ 适应于敏捷制造的企业组织形式有扁平形、哑铃形等，体现了减少层次、增加柔性、快速响应等优点。
- ✓ 此外，企业组织形态还应具有可重构（Reconfigurability）、可重用（Reusability）和可扩充（Scalability）等特性。

敏捷制造

(3) 企业管理方式的自适应性

- ✓ 企业管理方式的主要变革模式有：

应急管理

企业业务流程重组 (Business Process Reengineering, BPR)

动态企业联盟 (Dynamic Alliance)

(4) 制造资源的分布性、可配置性及可重用性

- ✓ 制造资源涵盖制造设备、人力资源、技术、工艺、物流、资金等生产要素。

敏捷制造

(5) 制造系统的柔性及其集成性

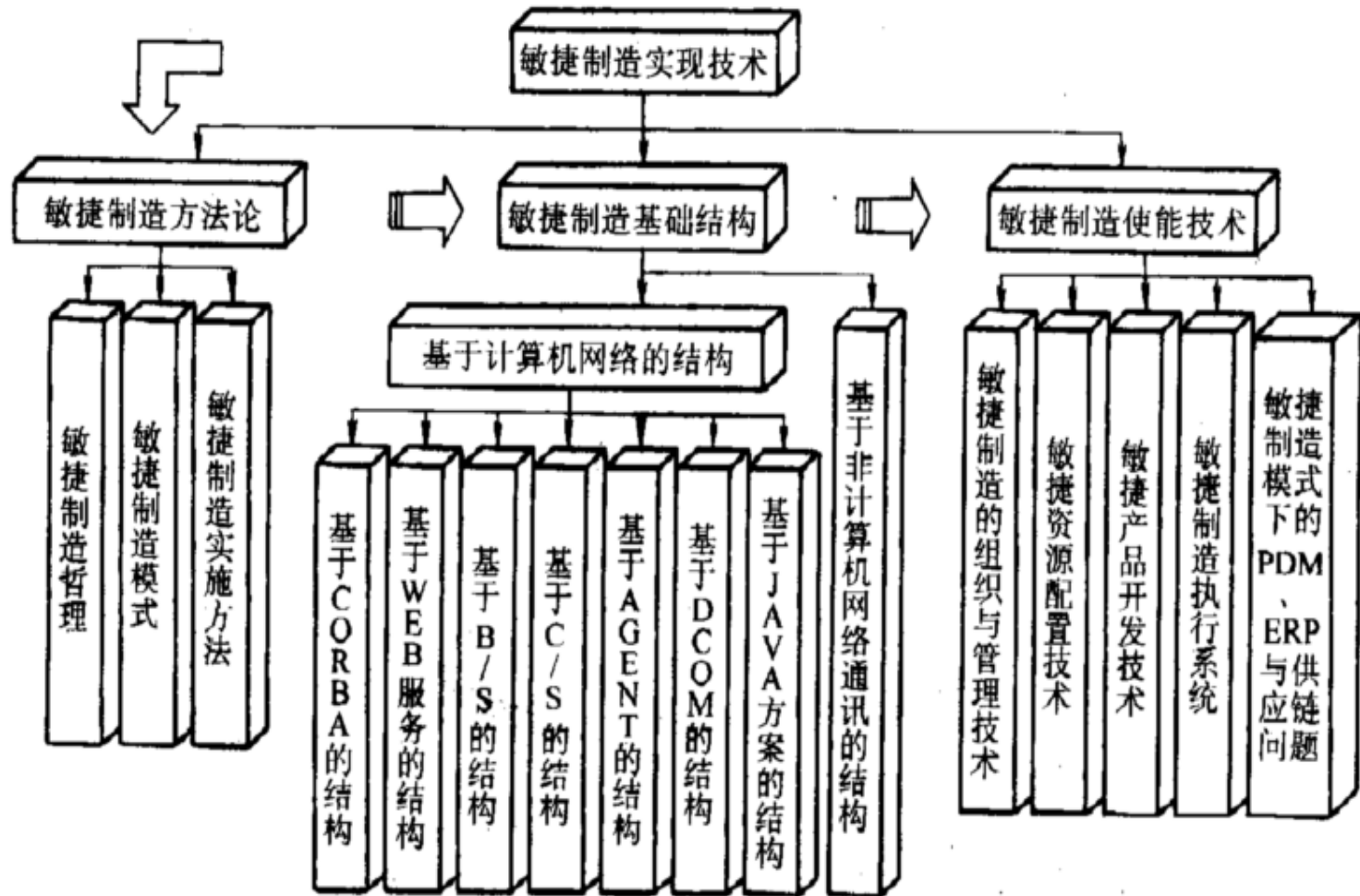
- ✓ 制造系统由企业组织形态、制造资源配置、运行调度与管理等三大实体集成而成。
- ✓ 组织形态的可重组性、制造资源的可重构性和运行调度与管理的自适应性决定了制造形态的柔性。

(6) 制造活动的协同性

- ✓ 协同是实现敏捷制造的重要条件。
- ✓ 协同行为包括协同产品设计、协同制造、协同商务等内容。

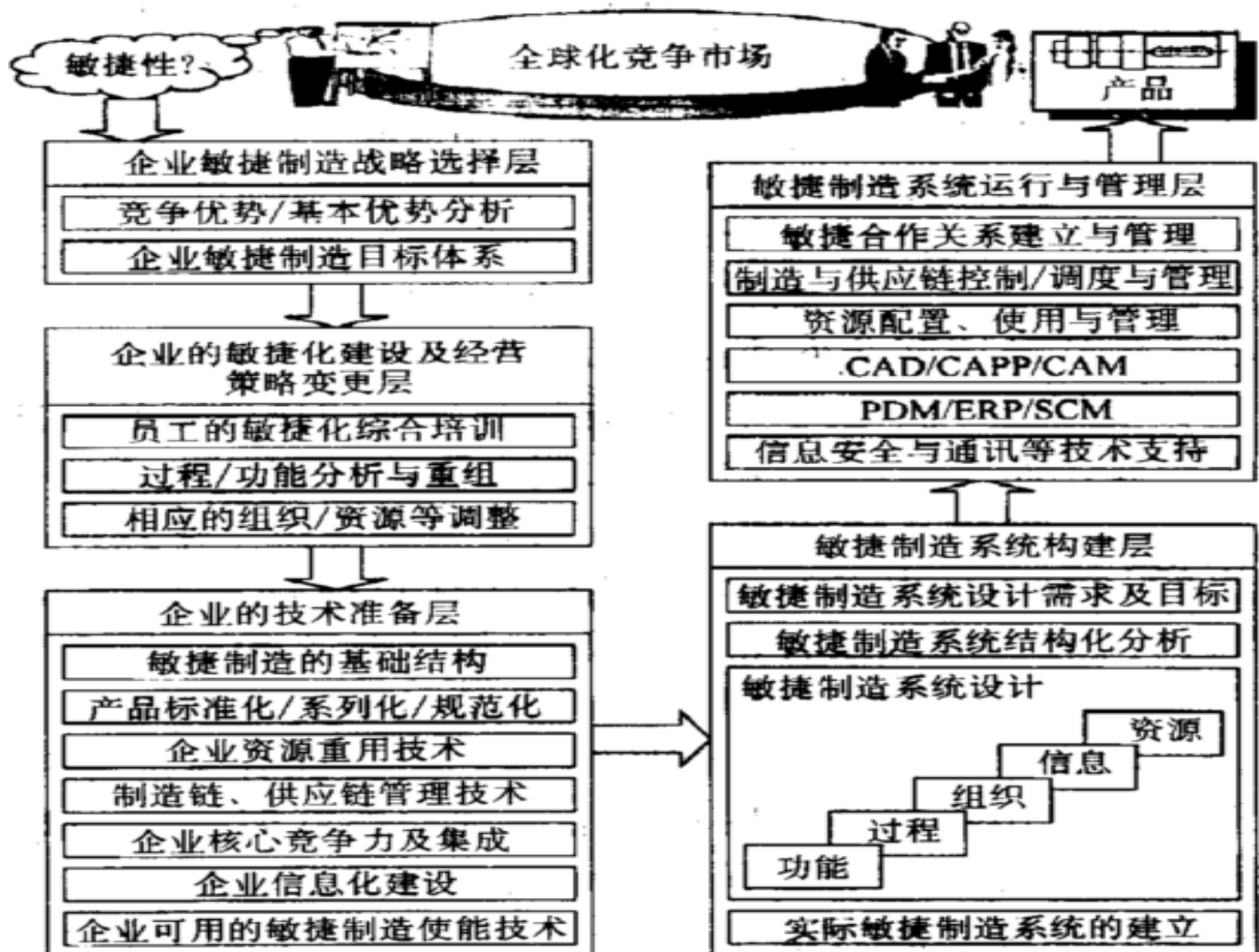
敏捷制造

2 敏捷制造的实现技术:



敏捷制造

敏捷制造的实施过程



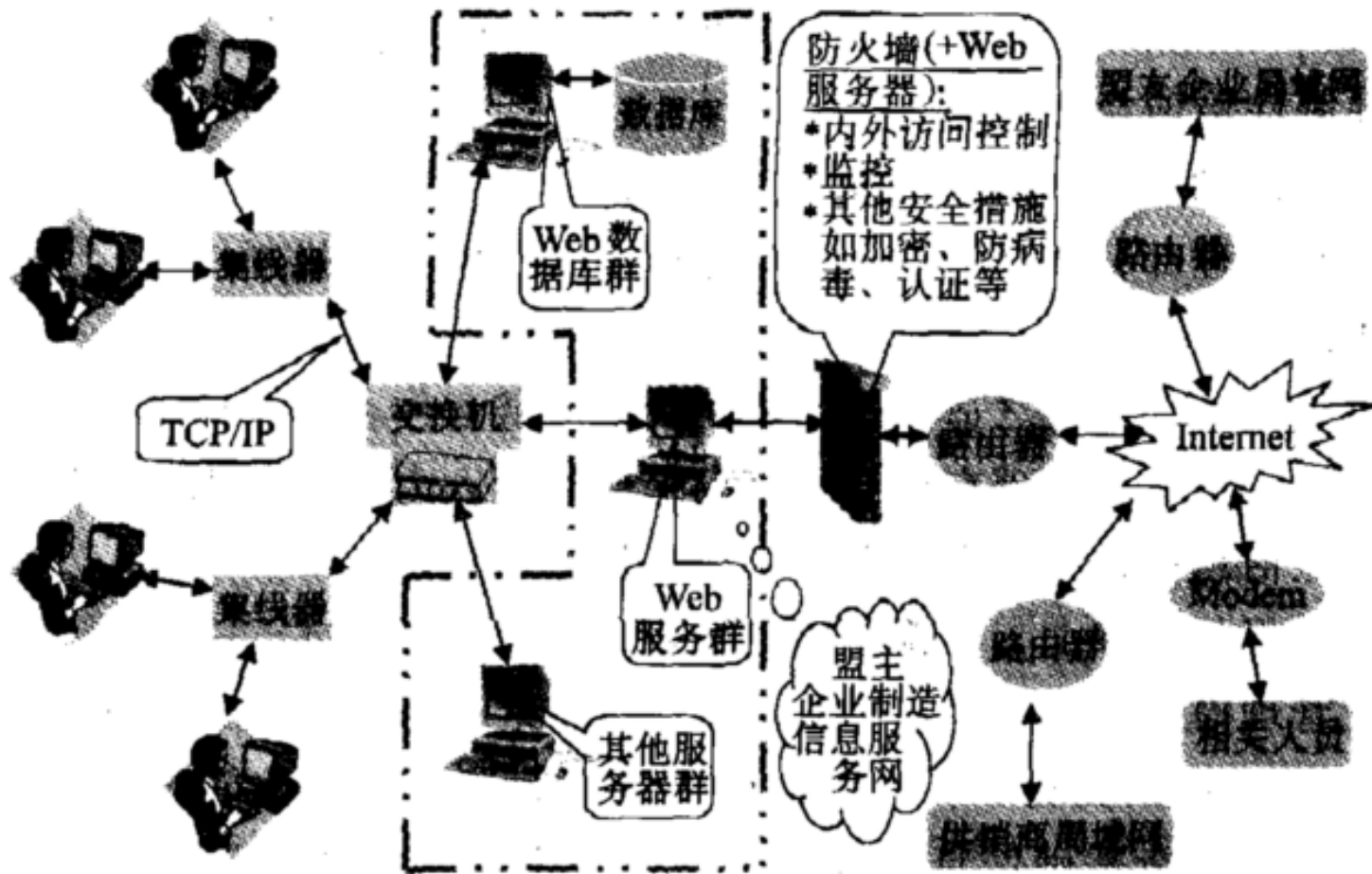
敏捷制造

4 敏捷制造的实现——企业敏捷化：

● 基本条件：

- ✓ 良好的网络环境
- ✓ 信息的数字化和标准化
- ✓ 员工培训及素质改进
- ✓ 企业的组织架构和管理体制

敏捷制造



敏捷制造的网络环境

网络化制造

1. 网络化制造的定义及发展现状

- 在**全球化、信息化和网络化**的背景下，制造企业已不再是孤立的市场个体，而是**全球化制造系统的一个节点**。
- 借助于 Internet/Intranet/Extranet 等网络技术，可以在广域内形成分布式数字化制造网络环境，参与产品制造的员工、设备、车间、企业、经销商、供应商以及市场等都是网络的节点。

网络化制造

- **网络化制造**（Web-based Manufacturing或Network Manufacturing或Net-based Manufacturing）是指根据市场需求，利用信息技术和网络环境，跨越空间距离，按照资源共享、优势互补的原则，将分散在不同区域的生产设备、知识、人力等制造资源迅速重组，构建网络化动态制造联盟，实现企业间的信息集成和产品协同开发，以缩短产品的研制周期，降低生产成本，提高市场响应速度，增强制造群体的竞争力。
- 网络化制造因网络技术的产生而兴起，并随着网络技术的进步而发展，成为当今先进制造技术的研究热点。
- 1991年，美国里海大学（Lehigh University）在研究和总结美国制造业的现状和潜力后，发表具有划时代意义的“21世纪制造企业发展战略”报告，提出**敏捷制造**（Agile Manufacturing）和**虚拟企业**（Virtual Enterprise）的概念。

网络化制造

- **敏捷制造**是指利用计算机和通信技术对产品生产所需的所有资源——人、资金和设备进行有效管理和优化利用，以降低生产成本、提高产品质量和减少生产周期，以提高企业驾驭未来市场和竞争环境的能力，在变化的调整中掌握主动并赢得竞争。
- 1994年，美国能源部制订了“实现敏捷制造的技术（Technologies Enabling Agile Manufacturing, TEAM）”计划，并于1995年发表了该项目的策略规划和技术规划。
- 1995年，美国国防部和自然科学基金会共同制定了以敏捷制造和虚拟企业为核心内容的“下一代的制造”计划。

网络化制造

- 1996年，美国通用电器公司发表了计算机辅助制造网（CAMNet）的结构和应用。它通过WWW网络提供多种制造支撑服务，以建立敏捷制造的支撑环境。
- 1996年，美国加州大学Berkeley分校开始研究开放式网络化CAN体系结构和网络化接入技术，开发了基于Java的WebCAD、WebCAPP和通过访问机床的开放式控制器对零件进行加工的工作方案。
- 1997年，美国国际制造企业研究所发表《美国－俄罗斯虚拟企业网》研究报告。该项目旨在开发一个跨国虚拟企业网的原型，使美国制造企业能够利用俄罗斯制造业的能力。美俄虚拟企业的建立为实现全球制造提供了示范作用。

网络化制造

- 1998年，欧洲联盟公布了“第五框架计划（1998 - 2002）”，将虚拟网络企业列入研究主题；美国MITCAD实验室采用Java开发基于Internet的产品设计于制造框架；美国Iowa大学等也开始研究基于Internet的设计与制造。
- 另外，美国的AARIA项目、加拿大的NetMan项目、英国的CDP项目等对网络化制造原型系统进行研究，采用Internet网络环境和多Agent体系结构，完成了从用户提交订单到虚拟企业协作等过程的仿真。
- 欧共体资助的信息技术研究发展战略计划（ESPRIT）建立了服
务于半导体制造行业的分布式产品信息、制造资源信息库。全美工厂网络（FAN）建立了国家级工业数据库，提供企业生产能力、各种工程服务项目和性能数据。

网络化制造

- 1997年，香港理工大学李荣彬教授和同济大学张曙教授提出分散网络化制造的概念，旨在提供Internet实现香港和内地制造资源的集成。
- 1999年，“网络化制造在精密成形与加工领域的应用研究及示范”课题列入“九五”国家重点科技攻关计划。
- 西安交通大学开展了网络化制造e-service体系框架研究，开发了基于Web的同步制造协同工具集、零件制造服务工具、基于移动Agent的远程软件封装工具等。

网络化制造

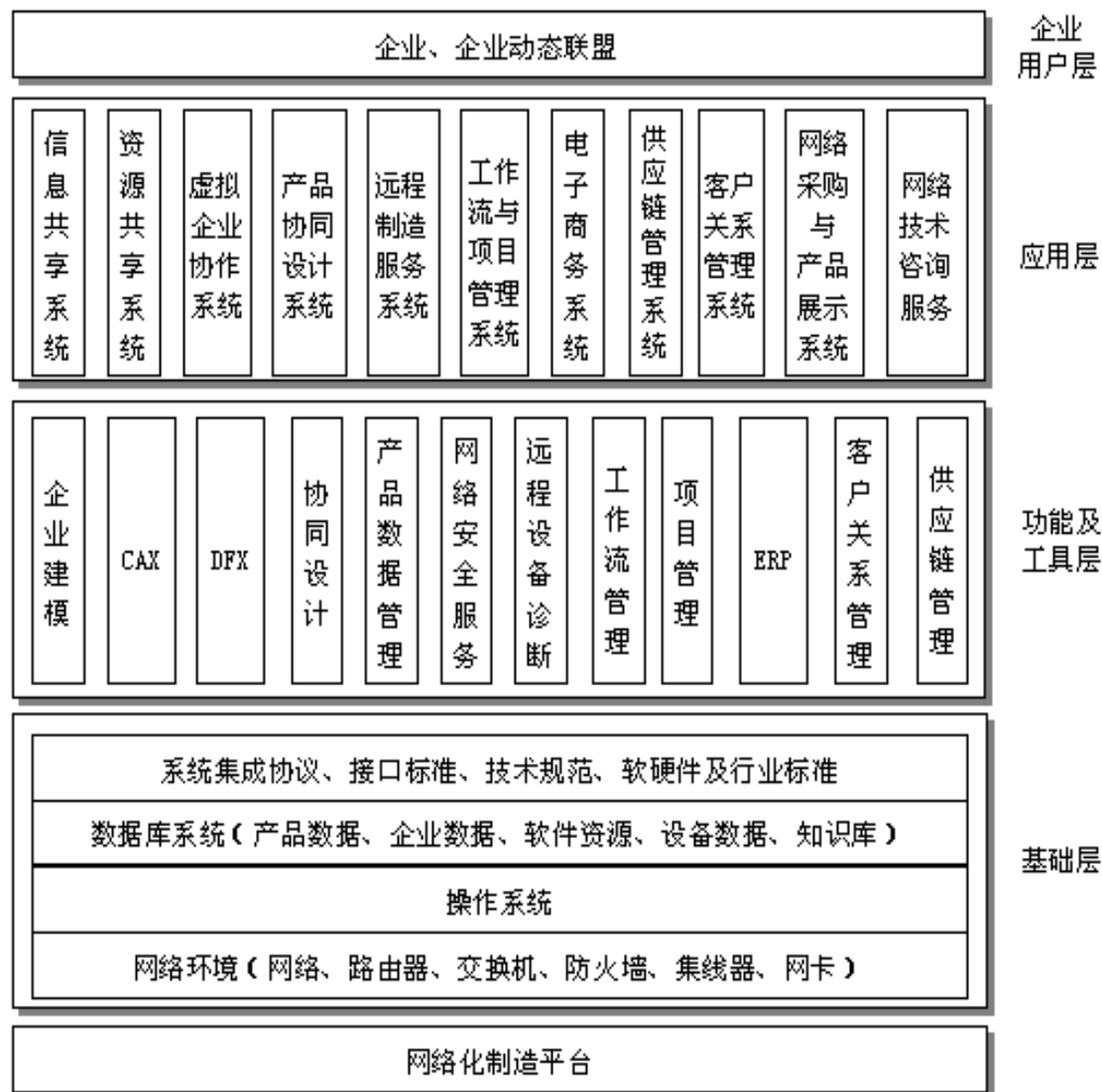
- 浙江大学承担了国家863计划项目“基于ASP的网络化制造应用集成服务技术与系统”。
- 清华大学开发了基于CORBA的分布式工作流管理系统CIMFlow。
清华大学，承担了国家863计划项目“基于Web的制造业信息化异构系统集成平台研究与开发”。清华大学开展“北京地区网络化制造”项目研究，采用网络化制造系统整合北京地区的制造资源。
- 中国科学院沈阳自动化研究所承担了国家863计划项目“面向网络制造的产品全生命周期模型研究”。

网络化制造

- 此外，国内制造企业也积极开展网络化制造的实践，如海尔集团等实现了网上个性化定制、科龙集团等实现了网络化分销，取得了良好的经济效益和社会效益。
- 总之，**网络化制造**是以网络和数据库技术为基础，由基于网络的产品设计、制造、管理和营销技术有机集成的一种全新制造模式。
- 它有利于企业快速获取市场需求信息，提高企业管理预见性和主动性，增强企业生产计划的针对性，整合制造资源，提高企业市场响应速度。

网络化制造

2. 网络化制造的体系结构



网络化制造

3. 网络化制造主要的应用模式：

(1) 基于应用服务提供商 (Application Server Provider, ASP) 的网络化制造

■ 利用Internet, ASP为产品开发提供以下应用服务功能:

- ① 提供环境配置功能, 实现对网络信息的管理配置;
- ② 提供网络环境下透明的通信服务;
- ③ 为开发团队提供透明的信息访问服务;
- ④ 系统运行管理和控制服务。

网络化制造

(2) 以龙头企业为核心的网络化制造

- 龙头企业在产业规模、产品结构、人才、技术、资金、装备、市场和品牌等方面具有显著优势。
- 以龙头企业为核心将上下游企业整合，可以构建企业动态联盟，形成面向某个行业或典型产品的产业链。
- 以龙头企业为核心的网络化制造主要基于协同产品商务（Collaborative Product Commerce, CPC）平台的ERP/SCM/CRM的集成系统，它面向产业链对产品整个生命周期（包括市场分析、产品规划和设计、制造、采购、销售、售后服务等）进行管理，使企业以协同方式组织产品开发、生产、销售和服务。
- 实例有美国De11公司，Ford公司、Boeing公司和CISCO公司等。

网络化制造

(3) 基于企业动态联盟(Dynamic Alliance)的网络化制造

- 网络化制造的重要特点是通过网络将参与产品开发的多个企业联系起来，构成一个制造联盟。
- 联盟是以信息技术为平台，建立在合同和信誉基础之上，以共同获利为目标。
- 一般地，联盟是为抓住市场机遇而构建，当产品生命周期结束时，联盟即自行解体。由于联盟多具有临时性和动态性，也称为动态联盟(Dynamic Alliance)。

网络化制造

■ 根据动态联盟组织形式的不同，可以将联盟分为：

- ① **战略级联盟**：为了共同的战略目标，企业之间达成的长期合作关系。
- ② **项目级联盟**：产品开发过程分别在不同企业内完成，或一个企业把项目的某些部分外包给合作企业，并提供相应的技术规范。
- ③ **专业产品级联盟**：产品中某些专业性强的子系统或零部件的设计及生产，交由专业化公司完成。
- ④ **过程级联盟**：根据某一项目开发涉及的资源，联盟企业共同参与某些开发过程。

绿色制造 (Green Manufacturing)

1. 绿色制造产生的背景

- ▶ 20世纪70年代以来，工业污染所导致的全球性环境恶化不断加剧，迫使人们不得不重视环境污染。日益严重的生态危机，要求世界各国共同行动，加强环境保护，实现人类的可持续发展（sustainable development）。
- ▶ 20世纪90年代后，世界环保战略经历转折，全球性的产业结构呈现出绿色战略趋势，即向资源利用合理化、废弃物产生少量化、对环境无污染或少污染的方向发展。
- ▶ 在“绿色浪潮”的冲击下，绿色产品逐渐兴起，绿色产品设计方法和绿色制造成为研究热点。

绿色制造

- ▶ 在工业发达国家，产品的绿色标志制度相继建立。凡标有“绿色标志”图案的产品表明该产品从生产到使用回收的整个过程符合环境保护要求，对生态环境无害或危害极少，可以实现资源的再生和回收。
- ▶ 绿色标志产品大大地提高了在国际市场的竞争力。例如：德国的水溶油漆被授予绿色标志后，销售额提高了20%。
- ▶ 与经济发达国家相比，我国工业产品还存在着资源和原材料消耗大、环境污染严重、国际市场竞争能力较弱等问题，产品出口所面临“绿色壁垒”十分突出。
- ▶ 解决上述问题的可行途径就是通过绿色设计与绿色制造技术，开发绿色产品，减少环境污染和资源浪费，提高产品的竞争力。

绿色制造

2. 绿色产品的定义和特点

- **绿色产品**是指以环境 and 环境资源保护为核心概念而设计生产的、可以拆卸和分解的产品，其零部件经过翻新处理后可以重新利用。
- **绿色产品**是将重点放在减少部件，使原材料使用合理化并能进行处理回收的产品。
- **绿色产品**是指从生产到使用乃至回收的整个过程都符合特定的环境保护要求，对生态环境无害或危害小，以及可以再生或回收、循环、再利用的产品。
- **绿色产品**是指其使用寿命完结时，部件可以翻新和重新利用的产品。

绿色制造

- **绿色产品**是指在产品全生命周期内，含原材料制备、设计、制造、包装、运输、使用、回收、再用或再生过程，能节约资源和能源，对生态环境无危害或少危害，且对生产者及使用者具有良好保护性的产品。

■ 绿色产品的特点：

- 1) 优良的环境友好性
- 2) 最大限度地利用材料资源
- 3) 最大限度地节约能源

绿色制造

3. 绿色制造与传统制造

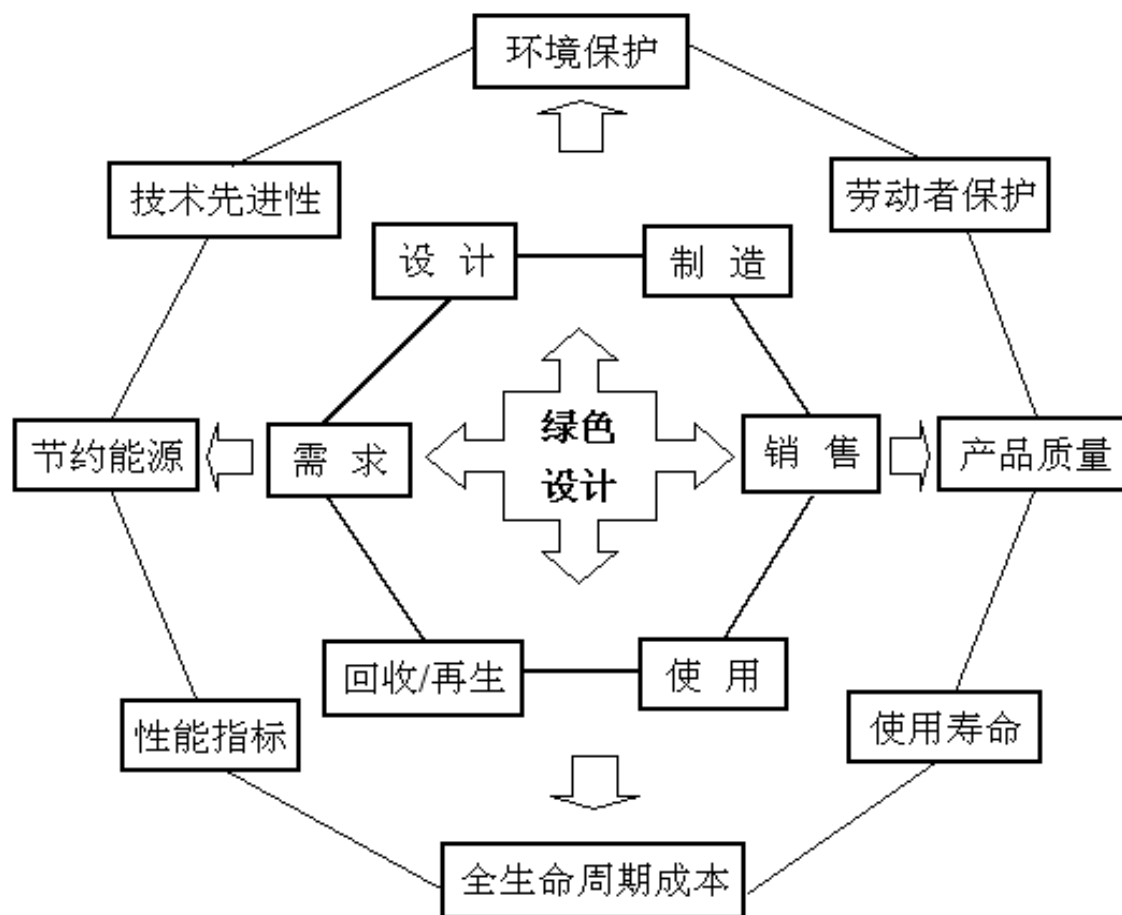
- ❖ 传统产品开发是从企业的发展战略以及企业如何获取自身的最大经济利益出发，主要考虑产品的功能、质量和成本等基本属性，仅涉及到产品生命周期中的市场分析、产品设计、工艺设计、制造和销售以及售后服务等阶段。
- ❖ 绿色制造是以保护环境资源为核心的制造过程，在产品全生命周期中优先考虑的是产品的环境属性，在满足环境目标的同时保证产品的基本性能和使用寿命。

绿色制造

- ❖ 绿色产品开发是以系统的观点从事产品的设计过程，将产品全生命周期中的设计、制造、使用、回收及再生等各个环节作为有机整体。在保证产品功能、质量和成本等基本性能的前提下，充分考虑各环节资源、能源的合理利用、环境保护和劳动者保护等问题。
- ❖ 绿色制造不仅要求满足消费者的需要，更重要的是实现“**预防为主、治理为辅**”的环境战略，从根本上实现环境保护、劳动保护和资源能源的优化利用。
- ❖ 广义绿色制造还包括绿色设计、绿色材料、绿色包装等内容。

绿色制造

绿色制造的流程及目标



绿色制造

4. 绿色设计的原则

■ 设计是制造的基础。绿色设计是指在产品生命周期的全过程中，充分考虑对资源和环境的影响，在考虑产品的功能、质量、开发周期和成本等的同时，是产品及其制造过程对环境的影响和资源的消耗最小。

1) 资源最佳利用原则

- ① 在选用资源时，应从可持续发展的观念出发，考虑资源的再生能力和跨时段配置问题，不致由于资源不合理使用而加剧有限资源的枯竭，尽可能使用可再生资源；
- ② 在设计时尽可能保证所选用资源在产品的整个生命周期中得到最大限度的利用。

绿色制造

2) 能量消耗最少原则

3) “零污染”原则

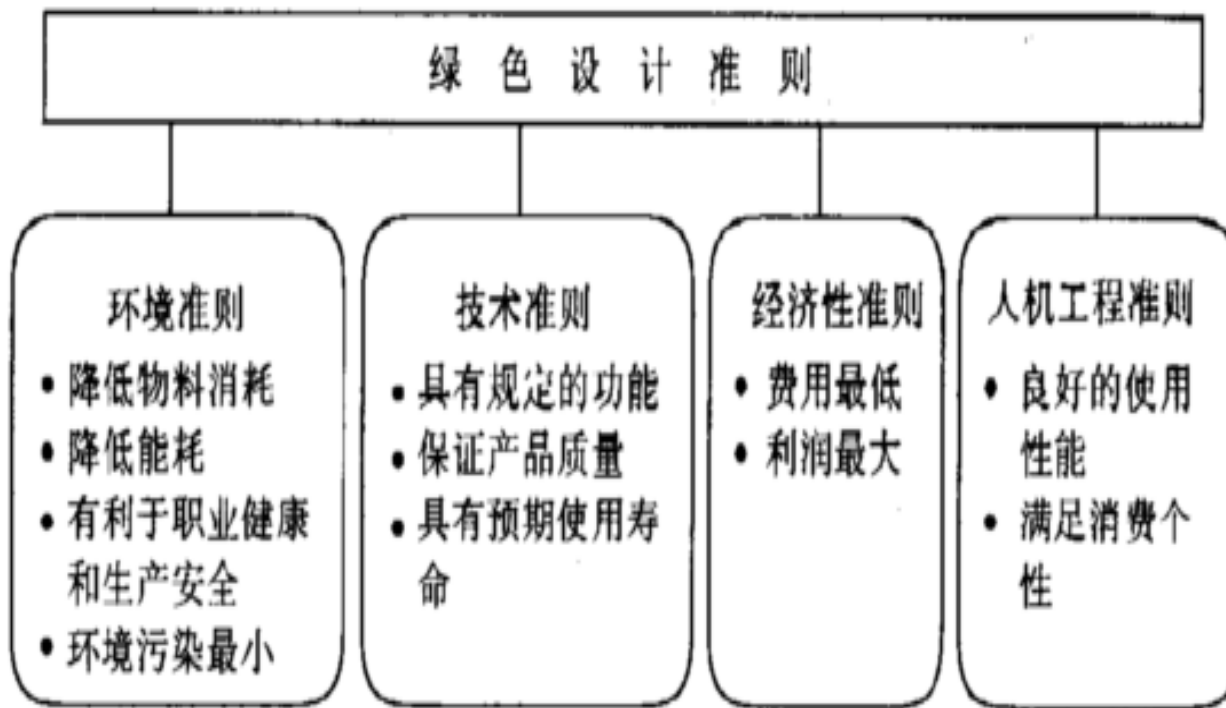
绿色设计应彻底抛弃传统的“先污染、后治理”的治理环境方式，而应实施“预防为主、治理为辅”的环境保护策略。

4) “零损害”原则

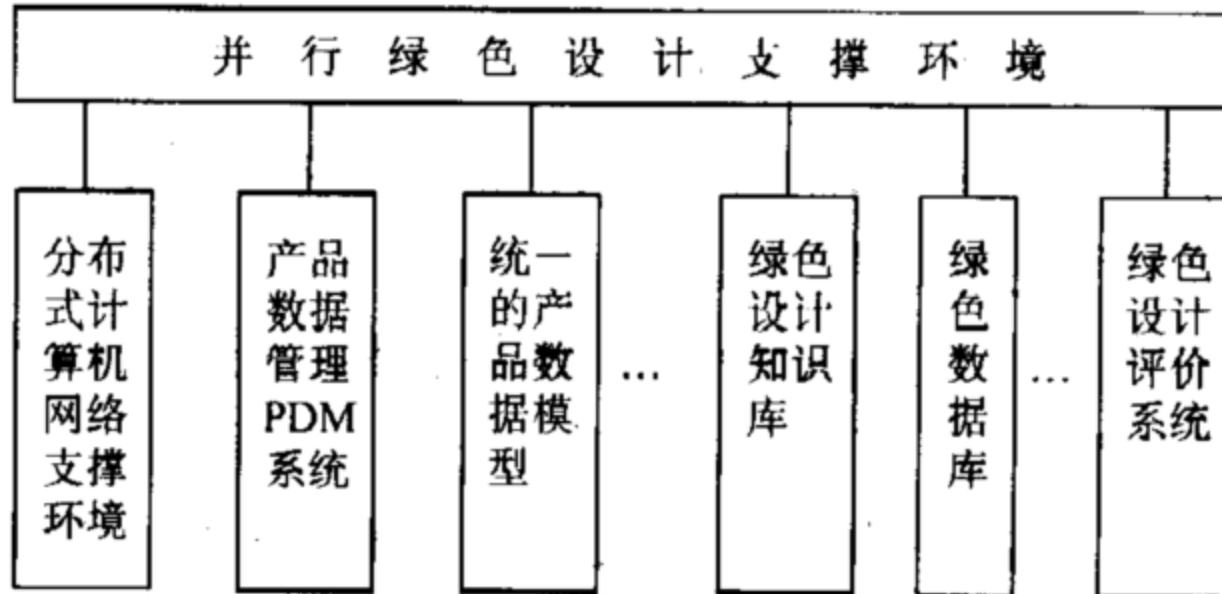
5) 技术先进原则

6) 生态经济效益最佳原则

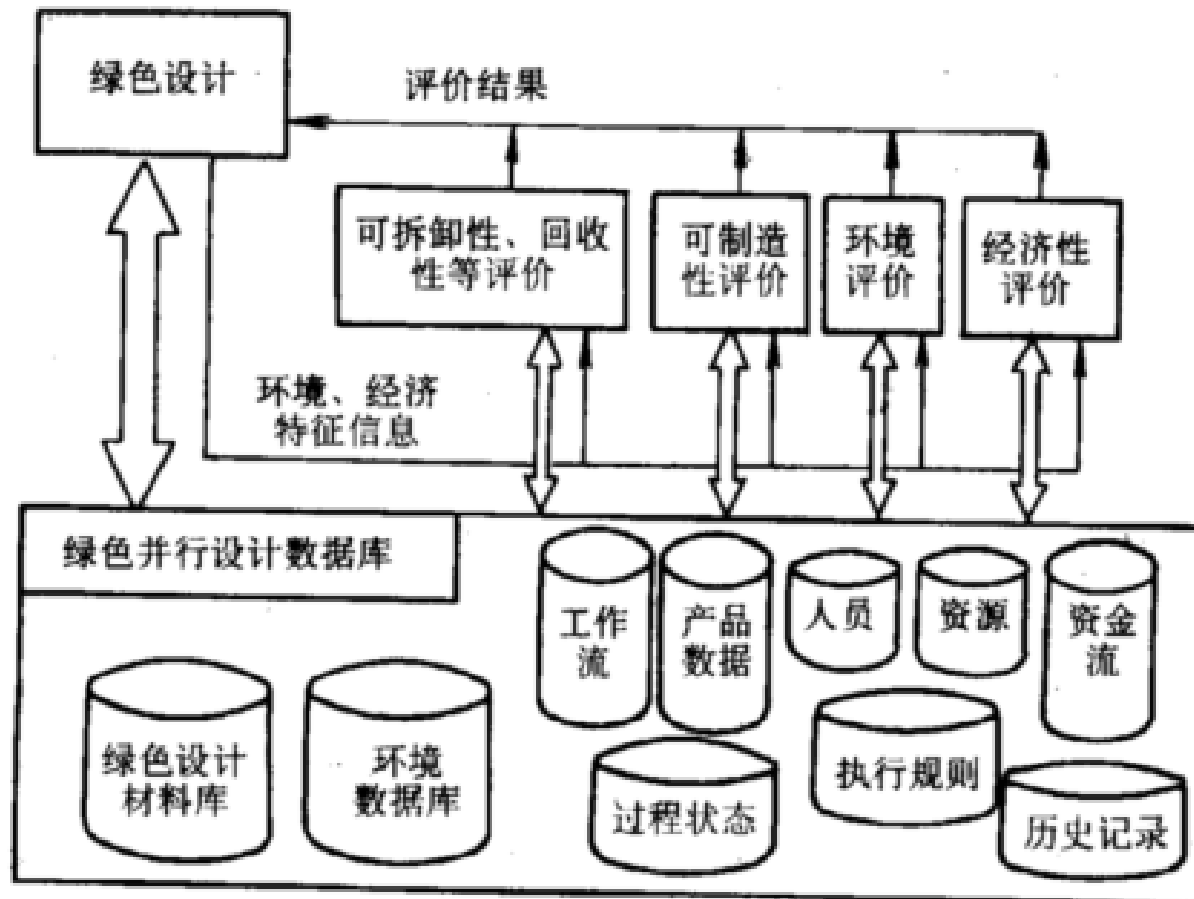
绿色制造



绿色制造



绿色制造

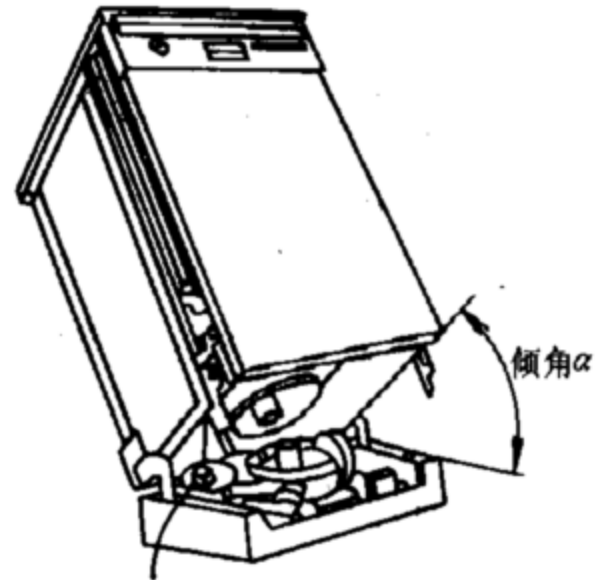


绿色制造

5. 绿色设计的关键技术

✿ 面向拆卸的设计（Design For Disassembly, DFD）

- 拆卸工作量最小
- 结构的可拆性
- 拆卸操作的便捷性
- 易于分离
- ...



绿色制造

✿ 面向回收的设计（Design For Recovering & Recycling，DFR）

- 重用（reuse）
- 再制造（remanufacturing）
- 循环利用（recycling）
- 修理（repair）
- 翻新（retread）
- 作为垃圾填埋（landfill）
- ...

✿ 绿色设计的知识库与数据库

✿ 绿色设计的工具及其开发

绿色制造

5. 绿色材料

- 绿色材料（Green Material, GM）也称环境协调材料（Environmental Conscious Material, ECM），是指具有良好使用性能，资源和能源消耗少，污染小，有利于人类健康，可再生利用率高或可降解循环利用，在材料整个生命周期中能与环境协调共存的材料。
- 绿色材料既包括直接具有净化、修复环境功能的高新技术材料，也包括对传统材料的改造，以便使其“环境化”。

绿色制造

● 绿色材料的特点：

- ① 材料在其生命周期中具有较低的环境负荷
- ② 具有较高的循环再生率

● 绿色材料的评价方法：

- ① 材料的生命周期评价（Life Cycle Assessment, LCA）：成本分析、能源分析、排放物分析...
- ② 泛环境（Panenvironment）函数法：

绿色制造

泛环境函数：表征材料在生命周期中（或某过程中）的资源消耗、能源消耗、污染物排放以及对生态环境的危害等。

$$ELV = \psi(n) = f[R(n), E(n), P(n)]$$

其中，R——材料的资源环境因子

E——材料的能源环境因子

P——材料的污染环境因子

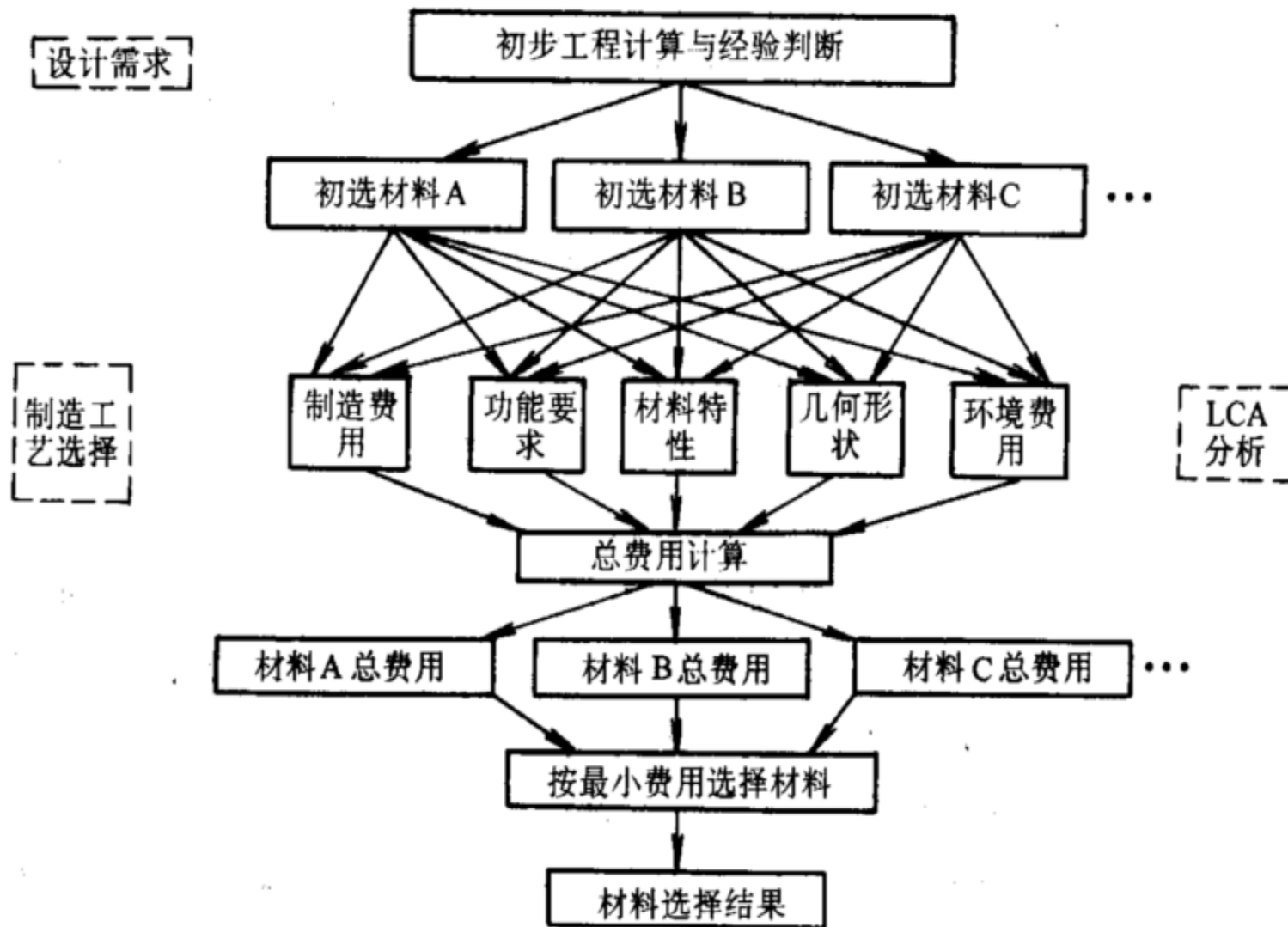
③ 材料再生循环利用度评价

绿色制造

绿色材料的选择：

- ① 选择绿色材料
- ② 减少所用材料种类
- ③ 选用废弃后能自然分解并为自然界吸收的材料
- ④ 选用不加任何涂镀的原材料
- ⑤ 选用回收材料或再生材料
- ⑥ 尽可能选用无毒材料

绿色制造



绿色制造

6. 绿色制造工艺

干式切削

少切削

无切削

...

7. 绿色包装

- 绿色包装（Green Package）是指采用对环境和人体无污染、可回收重用或可再生的包装材料及其制品进行包装。

绿色制造

- 绿色包装是环保产品的发展趋势，是避免贸易壁垒的重要内容，也是提高产品国际竞争力的手段之一。
- 绿色包装的基本原则（3R1D）：
 - ✓ **Reduce**: 减少包装材料消耗
 - ✓ **Reuse (Refill)**: 包装容器的再填充使用
 - ✓ **Recycle**: 包装材料的循环再利用
 - ✓ **Degradable**: 包装材料具有可降解性
- 绿色包装技术研究涵盖包装材料、包装结构和包装废弃物回收处理等三方面内容：

绿色制造

(1) 包装材料的绿色化

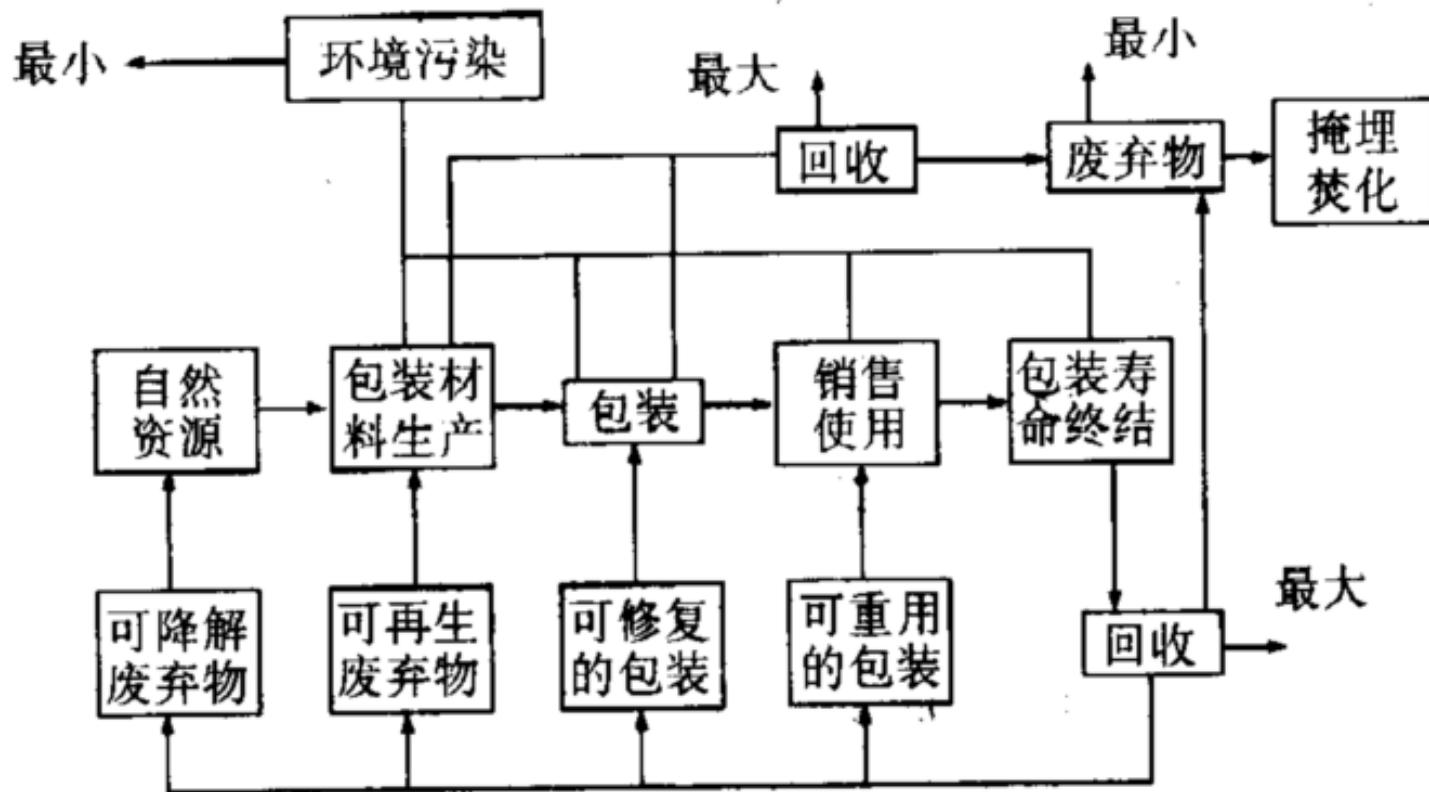
- 轻量化、薄型化、无氟化、高性能的包装材料
- 重复再用和再生的材料
- 可食性包装材料
- 可降解包装材料
- 利用自然资源开发的天然生物包装材料
- 以纸包装取代塑料包装

(2) 包装结构

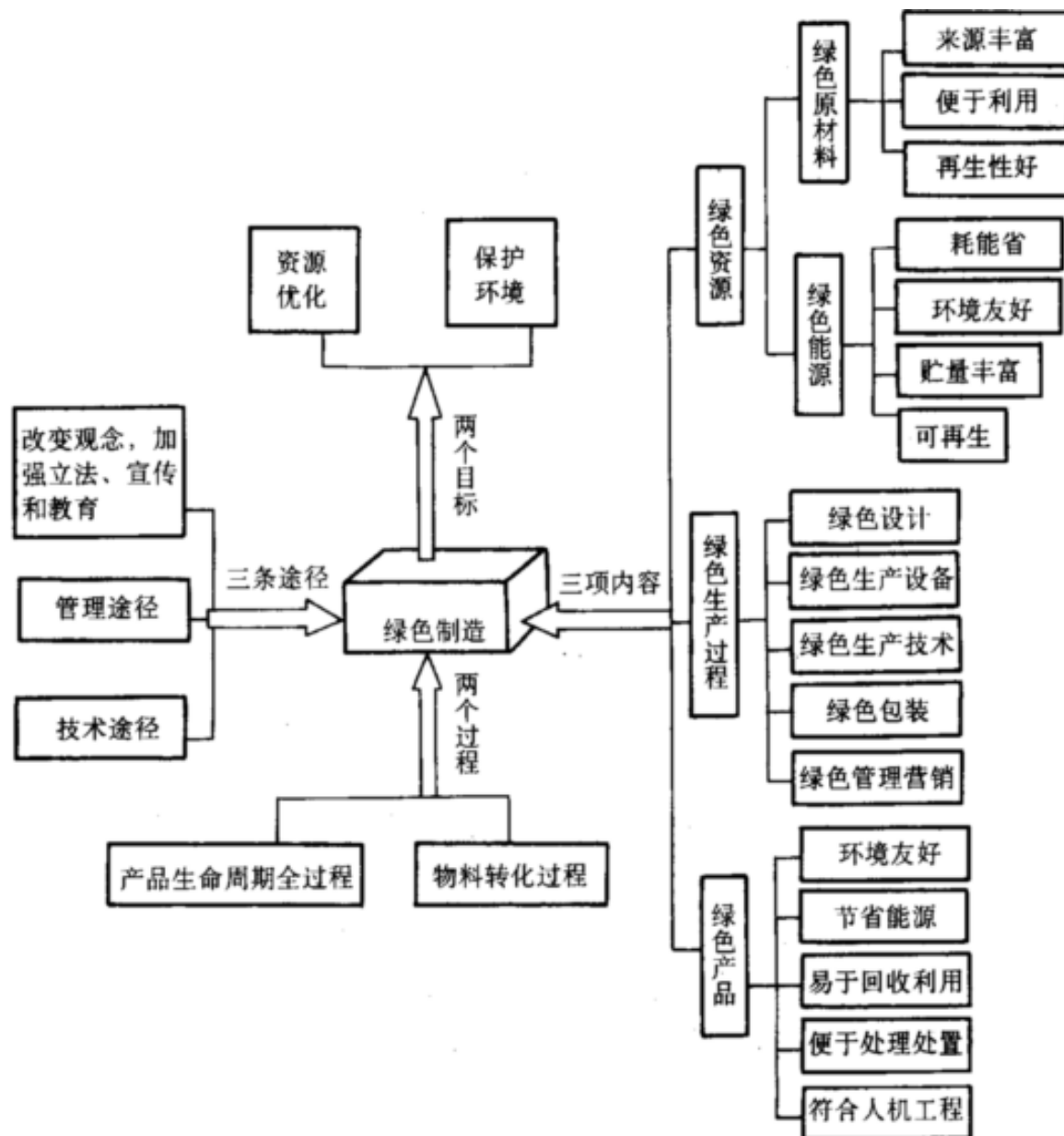
- 适度包装
- 减少包装材料
- 节约包装材料资源
- 降低包装成本
- 减少包装材料及包装过程中废弃物的产生

绿色制造

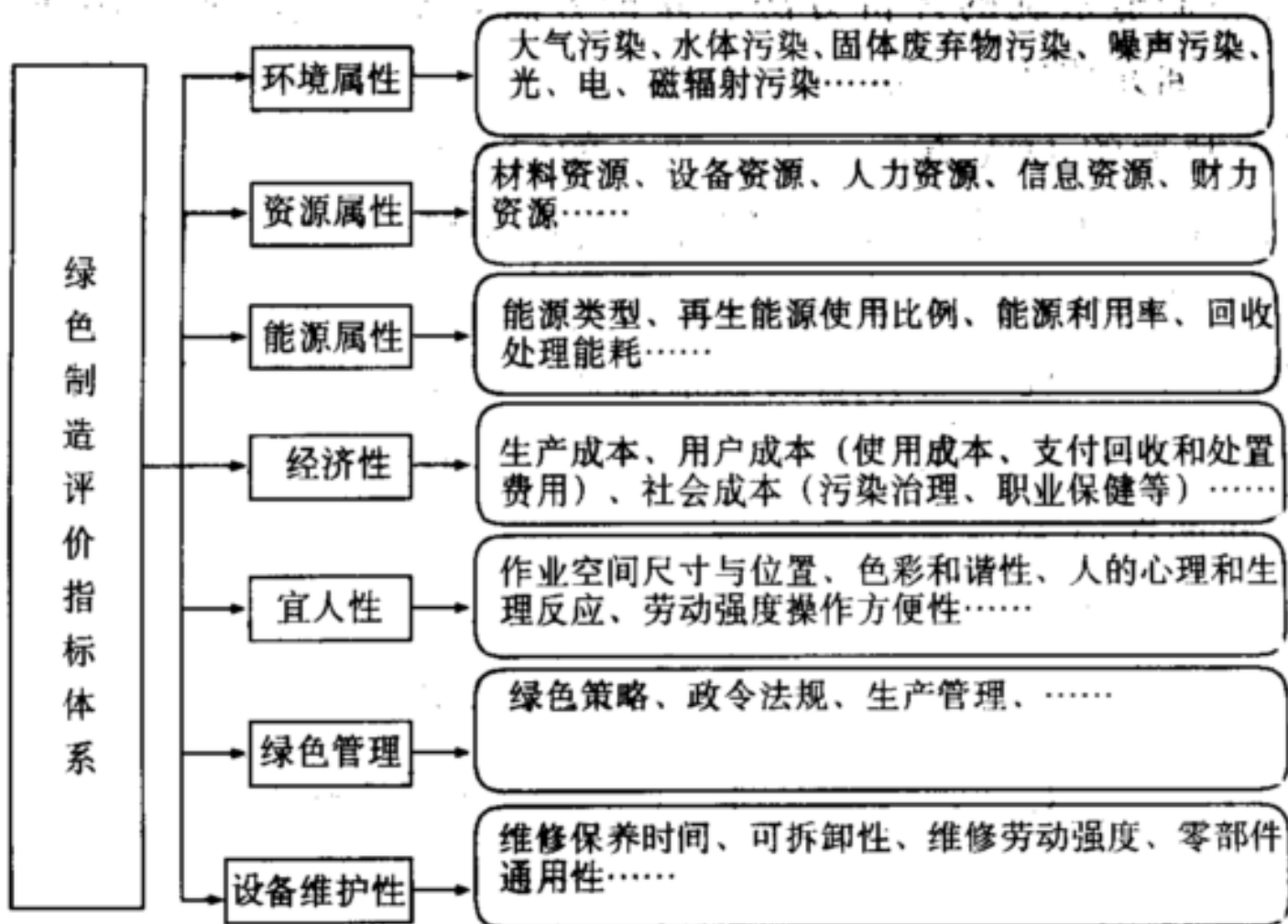
(3) 包装废弃物回收



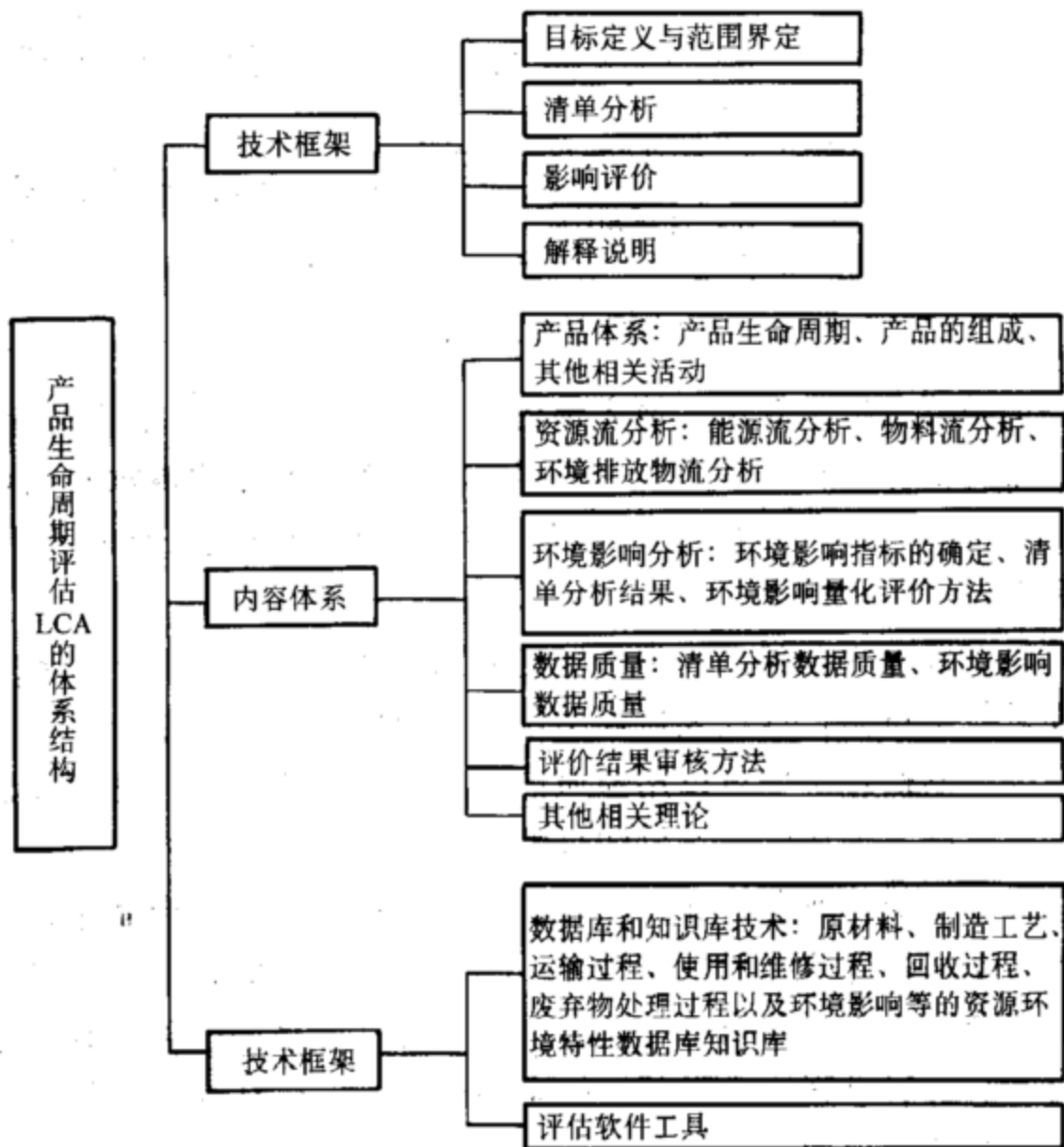
绿色制造



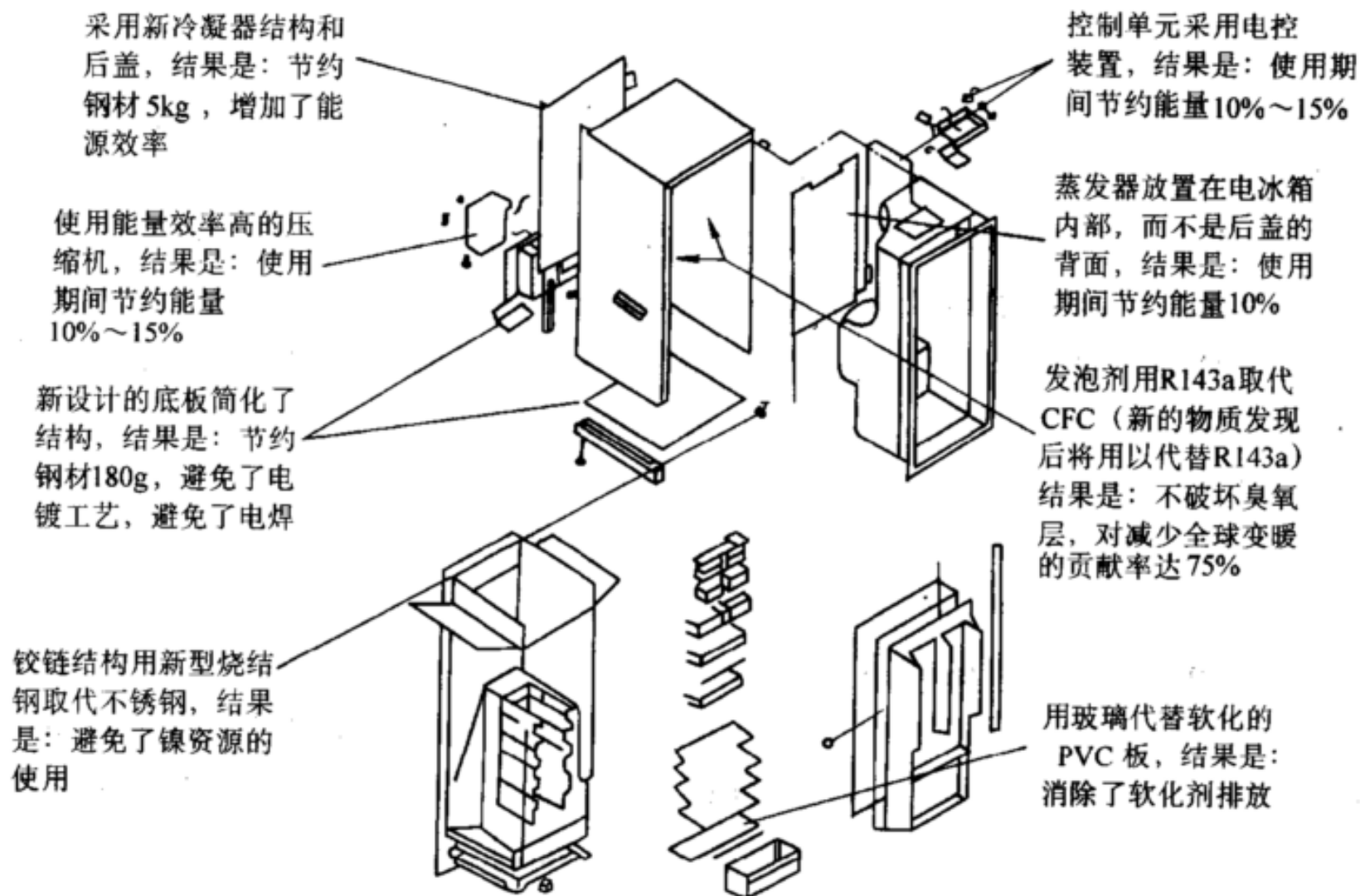
绿色制造



绿色制造



绿色制造



产品全生命周期的数字化管理技术

1. 产品全生命周期管理的定义

- 目前，数字化设计与制造的单元技术（如CAX、DFX等）已经在产品开发中得到广泛应用，而各种企业和产品管理模块（如SCM、PDM、CRM等）也受到人们重视，它们从不同层面提升了企业的竞争能力。
- 但是，如果各单元技术及管理模块相互独立，就会形成“自动化孤岛”和“信息孤岛”，使产品信息和企业资源难以发挥应有作用。
- 单元技术和管理模块的集成、企业内部与合作伙伴之间的集成以及产品全生命周期信息的集成，成为人们关注的问题。

产品全生命周期的数字化管理技术

- ✚ 产品全生命周期管理（Product Life-cycle Management, PLM）就是通过网络实现从产品需求预测、概念设计、结构设计、原材料采购、制造、销售、使用、客户服务、报废以及回收等环节的集成管理系统。
- ✚ 此外，PLM还扩展到协作企业（如供应商、销售商等），以便在更深层次上支持产品开发和企业管理。
- ✚ 推动PLM发展的主要因素有：
 - ① 网络及信息技术的支持
 - ② 全球化的市场竞争
 - ③ 用户个性化需求

产品全生命周期的数字化管理技术

■ 目前，对PLM还没有统一和权威的定义：

(1) CIMdata的观点

PLM是一种企业信息化战略。它提供一整套业务解决方案，将企业内的人、过程和信息有效地集成起来，支持产品从概念设计到报废的全生命周期，支持与产品相关的协作研发、管理、分发和使用。

(2) Aberdeen的观点

PLM是覆盖从产品产生到报废全生命周期的、开放式和互操作的整套应用方案和企业信息化环境，它需要要有一个纪录所有产品信息的、系统化的产品数据知识库。

产品全生命周期的数字化管理技术

(3) Collaborative Visions的观点

PLM是一种商业IT战略。它专门解决与企业新产品开发和交付相关的重要问题，以实现产品创新的最优化，改善产品研发速度和敏捷性，增强产品客户化能力，以最大限度地满足客户的需求。企业PLM的组织和实施要围绕以下六种需求来构造：

- ① 调整（Alignment）：平衡企业在信息化建设的投入；
- ② 协同（Collaboration）：与业务伙伴交换见解、想法和知识；
- ③ 技术（Technology）：获取新的技术以建立智力资产系统；
- ④ 创新（Innovation）：开发客户驱动的创新产品；

产品全生命周期的数字化管理技术

- ⑤ 机会（Opportunity）：致力于跨学科的集成，寻找产品新生命周期的机会；
- ⑥ 智力资产（Intellectual Property）：将产品知识作为企业的战略财富加以充分利用。

（4）AMR的观点

PLM是一种技术管理战略，它将跨越不同业务流程和用户群的单点应用集成起来，并使用流程建模工具、可视化工具或其他协作技术整合已有的系统。

AMR将PLM分为四个部分：

产品全生命周期的数字化管理技术

- ① 产品数据管理（PDM）：作为中心数据仓库保存着产品的所有信息，并提供企业与研发、生产相关的物料管理；
- ② 协同产品设计（Collaborative Product Design, CPD）：利用CAD/CAE/CAM及相关软件，技术人员以协同方式从事产品研发；
- ③ 产品资财管理（Product Portfolio Management, PPM）：提供相关工具，为管理产品资财提供决策支持；
- ④ 客户需求管理（Customer Needs Management, CNM）：获取销售数据和市场反馈，并将之集成到产品设计和研发过程中。

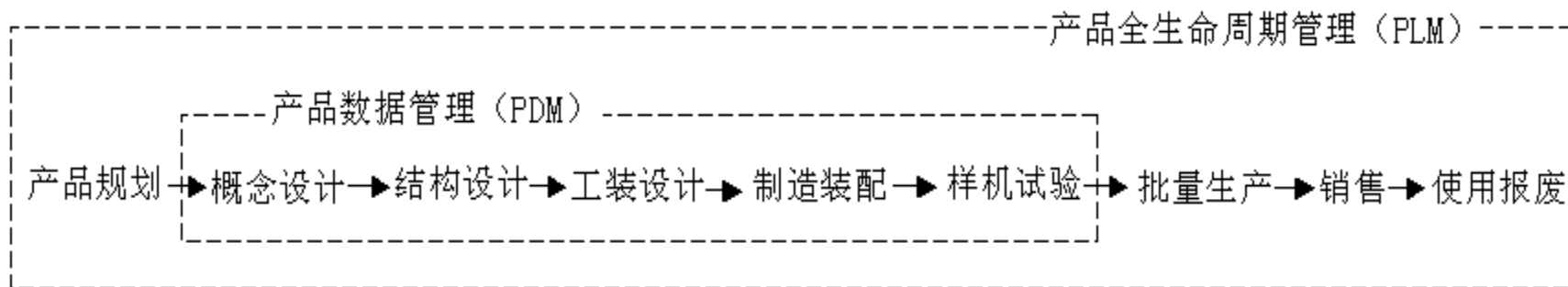
产品全生命周期的数字化管理技术

根据Aberdeen公司的数据，企业在全面实施PLM后，可以：

- ✓ 节省直接材料成本5%~10%
- ✓ 提高库存流转率20%~40%
- ✓ 降低开发成本10%~20%
- ✓ 缩短产品开发周期15%~50%
- ✓ 提高生产率25%~60%

产品全生命周期的数字化管理技术

2. PLM的管理功能分析



PDM与PLM之间存在如下关系：

- (1) PDM涉及从产品概念设计到样机试验阶段的产品数据信息的管理；PLM涵盖从产品规划、设计、制造、使用、报废乃至回收的全部过程，并向前延伸至客户需求管理（CNM）和供应链管理（SCM）、向后延伸至客户关系管理（CRM），从而形成包括产品全生命周期所有信息的管理。

产品全生命周期的数字化管理技术

- (2) PDM注重产品开发阶段的数据管理，PLM关注产品全生命周期内数据的管理。
- (3) PDM侧重于企业内部和产品数据的管理，PLM则强调对支持产品全生命周期的企业内部以及跨越企业的资源信息的管理及利用。
- (4) PDM是以文档为中心的研发流程管理，主要通过建立文档之间刚性的、单纯的联接来实现；PLM则力图实现多功能、多部门、多学科以及与供应商、销售商之间的协同工作，需要提供上下文关联式的、更具柔性的联接。

产品全生命周期的数字化管理技术

■ PLM与企业资源规划（ERP）之间的区别：

- ERP面向企业的物质资源，注重对有形资产的管理和整合，涉及生产、销售、库存、供应、财务、人力资源等环节，
- PLM侧重于无形资产的管理，即以企业的产品为核心，跨跃企业和供应链，充分利用企业的信息资源，支持产品的协同开发和管理，促进产品创新。

产品全生命周期的数字化管理技术

■ PLM的主要管理功能包括：

- (1) **需求管理**：管理来自企业外部（如市场、客户）和来自企业内部（如设计、工艺、制造、生产调度等）对产品在外观、性能、结构、维修等方面要求的信息，包括对产品性能参数、结构、成本、标准、规范等方面的描述、规定和限制，以保证所开发的产品与实际需求相一致，并有效地缩短开发周期，降低生产成本，提高产品开发的成功率。
- (2) **产品数字化开发过程管理**：通过PLM系统可以实现数字化环节的集成性和信息共享，提高数字化开发技术的效益。PLM还可以对制造工艺、资源、生产计划与调度等进行管理，以实现制造过程的全局协调和优化。

产品全生命周期的数字化管理技术

- (3) **质量管理**：质量是产品性能的综合评价。质量管理贯穿于产品的整个生命周期。
- (4) **产品回收管理**：从环境保护、资源再生利用和可持续发展等角度，对产品的回收过程进行监督和管理。
- (5) **项目管理**：产品生命周期或其中的某个阶段（如产品研发过程）都可以视为项目。采用项目管理，可以保证保质保量地完成产品开发。
- (6) **产品数据管理**：产品数据包括需求数据、项目数据、几何数据、供应商数据、过程数据、变更数据、资源数据等。

产品全生命周期的数字化管理技术

- (7) **价值管理**：传统的价值链概念着眼于单个企业的观点来分析企业的价值活动，指产品从原材料采购到最终产品的所有过程和活动。新的价值链概念是指价值链不仅是由增加价值的成员构成的链环，而且还包括由虚拟企业构成的网络，称之为**价值网**。
- (8) **配置管理**：使用各种动态、交互、协作性和可视化工具，帮助制造企业实现“依单设计”的产品需求。
- (9) **工作流管理**：提供灵活的过程管理构架，支持用户建立、控制和管理自身的业务流程，提高产品开发的效率和效益。

产品全生命周期的数字化管理技术

3. 主流PLM软件介绍

总体上，PLM软件可以分为三种类型：

- ① 以数字化开发及PDM软件为核心，并集成部分ERP功能的PLM软件，如EDS公司的Teamcenter、Dassault公司的CATIA等。

这类软件具有强大的产品数字化开发和产品数据管理能力，是以产品开发为导向的PLM产品。

- ② 以ERP软件为核心，通过增加协同工作功能的PLM软件，如SAP、Baan和Oracle等公司的产品。

产品全生命周期的数字化管理技术

这类软件以资源管理和组织计划为基础，注重制造业的流程配置，产品数字化开发能力较弱。

③ 独立的PLM软件，如Agile Software、MatrixOne等

这类软件以第三方的模式，为数字化开发软件和ERP软件提供集成服务。

产品全生命周期的数字化管理技术

(1) Dassault公司的CATIA V5

CATIA是Dassault公司的产品，它采用电子商务技术，可以扩展到企业产品开发的所有业务过程，支持产品所有信息的商务决策。CATIA V5还具有以下特点：

- ① 支持协同关联设计，可以改善业务流程，提高工作效率，提升企业竞争力；
- ② 使用知识驱动设计和基于知识的管理技术，有利于产品创新；
- ③ Windows风格和友好的用户界面，使用方便；
- ④ 采用Web技术，技术领先，功能强大；
- ⑤ 可以根据用户的特殊需求进行定制和扩展，具有良好的灵活性和可扩展性。

产品全生命周期的数字化管理技术

(2) SAP公司的mySAP PLM

- mySAP PLM能提供从设计、制造到服务的流程集成，具体功能包括：产品创新管理、产品开发管理、规划变更管理、维护管理、项目成本和时间管理、质量管理、协作管理等。
- mySAP PLM具有iViews功能，使产品协作人员能够及时获取完成任务所需的信息、应用和服务。mySAP PLM通过产品数据复制，保证数据一致性。mySAP PLM具有审计管理流程，支持在项目或产品开发过程中的质量审计，以提高产品质量。
- mySAP PLM具有产品设计功能，使设计者了解产品需求，并将产品设计与产品需求进行比较，以形成有竞争力的产品。
- mySAP PLM还提供集成化同步协作工具，实现实时性文档共享和应用。

产品全生命周期的数字化管理技术

(3) EDS公司的Teamcenter

- Teamcenter是基于标准和Web结构的产品全生命周期优化工具。它采用Java、Microsoft .NET框架、UDDI、XML、SOAP、JSP以及Web等技术，支持产品生命周期不同阶段信息的无缝交换和管理，消除因地域、部门和技术原因形成的障碍，构建跨越产品生命周期的协同工作环境。。
- Teamcenter产品族包括Teamcenter企业协同、工程协同、制造协同、项目协同、需求协同、可视化协同、社区协同以及Teamcenter集成器等

① Teamcenter企业协同

产品全生命周期的数字化管理技术

- ② Teamcenter工程协同
- ③ Teamcenter制造协同
- ④ Teamcenter项目协同
- ⑤ Teamcenter需求协同
- ⑥ Teamcenter可视化协同
- ⑦ Teamcenter社区协同
- ⑧ Teamcenter集成器

产品全生命周期的数字化管理技术

(4) 艾克斯特公司的XTPDM

- XTPDM从产品全生命周期管理的核心——产品数据管理（PDM）出发，运用并行工程的理念，从项目合同开始，支持企业的产品配置管理和变异快速设计，管理产品从产生到消亡的所有技术数据。
- 它采用统一BOM的思想，可以为各种管理软件提供完整的技术数据资源和服务。
- XTPDM以产品数据为中心，面向产品设计过程，通过项目和任务的动态管理，提供跨平台的数据共享和协同工作环境；通过过程管理和控制，有效地配置资源，减少中间环节和优化生产要素，为企业提高开发效率 and 设计质量、规范设计过程提供良好的服务平台。

产品全生命周期的数字化管理技术

- XTPDM可以将产品全生命周期的数据有机地管理起来，通过版本等建立完整的数据档案，为企业产品数据的追溯提供完整的数据资源。

(5) PTC公司的Windchill

- Windchill 是PTC公司基于Web结构的PLM软件系统。
- 针对产品类型及不同的生命阶段，包括Windchill ProjectLink、Windchill PartsLink、Windchill DynamicDesignLink和Windchill PDM四个模块。上述模块可以任意组合，为企业提供多种解决方案，以满足各种产品制造及管理的特殊需求。

产品全生命周期的数字化管理技术

- Windchill ProjectLink是一个快速启动式综合解决方案，适用于项目设计和管理；
- Windchill PartsLink通过创建高性能交互式产品样本目录，支持产品开发流程，建立与供应商、客户的联系；
- Windchill DynamicDesignLink适用于产品设计多变的制造公司PLM管理，用户能实现交互式定制和定义“依单设计”产品；
- Windchill PDM支持产品结构及相关更改信息的管理和交换。
- Windchill 可以简化产品开发各阶段的协作和信息管理，提供包括工程更改申请、新产品推介、产品采购、交付生产、设计和组件再用等在内的管理功能。